

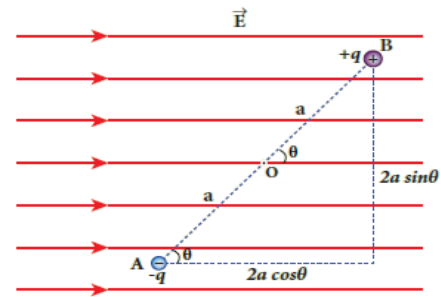
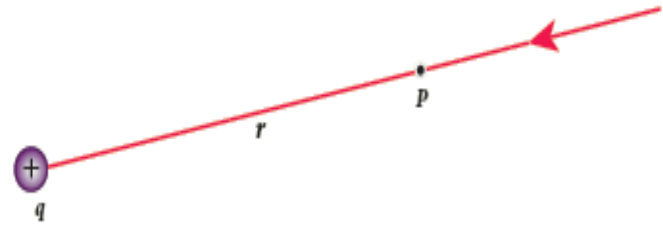
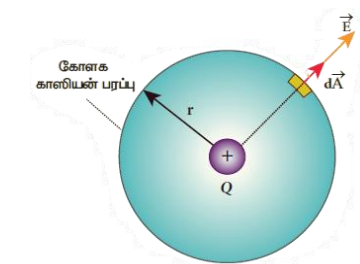
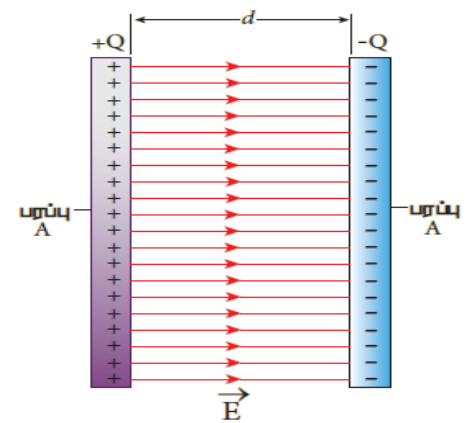
தமிழ்நாடு அரசு

குறைந்தபட்ச கற்றல் கையேடு

12

இயற்பியல்

1	நிலைமின்னியல் கூலும் விதியைக் கூறுக? நிலைமின் விசையானது புள்ளி மின்துகள்களின், • மின்னூட்ட மதிப்பின் பெருக்கற்பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும், • அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்.	$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$										
2	மின்னூட்டத்தின் குவாண்டமாக்கல் என்றால் என்ன? எந்தவொரு பொருளில் உள்ள மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு $q = ne$ என்ற அடிப்படை மதிப்பின் முழு மடங்கு ஆகும்.											
3	மின்புலம் - வரையறு. ஒரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசை. SI அலகு NC^{-1}.	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$										
4	மின்புல பாயம் -வரையறு, அதன் அலகு யாது? குறிப்பிட்ட பரப்பு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்புலக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை. அலகு $N m^2 C^{-1}$											
5	மின் இருமுனை என்றால் என்ன? எ.கா தருக சிறிய இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு சமமான, வேறின மின்துகள்கள். (எ.கா) நீர், அமோனியா,											
6	காஸ் விதியியைத் தருக. ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள மூடிய பரப்பினால் Q மின்னூட்டம் கொண்ட ஒரு மின்துகள் சூழப்பட்டிருப்பின் அம்மூடியப்பரப்பிற்கான மொத்த மின்பாயம், $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{உள்}}{\epsilon_0}$											
7	மின்புலக் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளாது நிறுவு. வெட்டுப் புள்ளியில் வைக்கப்படும் ஒரு மின்துகளானது ஒரே நேரத்தில் இருவேறு திசைகளில் நகர இயலாது.											
8	நிலைமின்னழுத்தம் - வரையறு ? ஒரு புள்ளியில் மின்னழுத்தம் என்பது புற மின்புலம் செயல்படும் பகுதியில் முடிவில்லா தொலைவிலிருந்து அப்புள்ளிக்கு ஒரலகு நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட மின் துகளை சீரான திசைவேகத்துடன் கொண்டுவர புறவிசை ஒன்றினால் செய்யப்படும் வேலைக்குச் சமம். அலகு - வோல்ட். (V)											
9	சம மின்னழுத்தப் பரப்பு என்றால் என்ன? ஒரு பரப்பில் உள்ள எல்லா புள்ளிகளும் ஒரே மின்னழுத்தத்தைக் கொண்டிருப்பது,											
10	மின்தேக்குத்திறன் - வரையறு. அதன் அலகைத் தருக. மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பிற்கும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம். அலகு — பாரட்	$C = \frac{Q}{V}$										
11	ஒளிவட்டமின்னிறக்கம் (அ) கூர்முனை செயல்பாடு என்றால் என்ன? மின்னூட்டம் பெற்ற கடத்தியின் கூர்முனைகளில் மின்னூட்டம் கசியும் நிகழ்வு.											
12	மின்முனைவாக்கம் என்றால் என்ன? மின்காப்புப் பொருளில் ஒரலகு பருமனில் தூண்டப்படும் மொத்த இருமுனை திருப்புத்திறன்.											
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்.												
1	கூலும் விசைக்கும் புவிஈர்ப்பு விசைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கூறுக? <table><thead><tr><th>கூலும் விசை</th><th>புவிஈர்ப்பு விசை</th></tr></thead><tbody><tr><td>• மின்துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட விசை</td><td>• நிறைகளுக்கு இடைப்பட்ட விசை</td></tr><tr><td>• ஊடகத்தை சார்ந்தது</td><td>• ஊடகத்தை சார்ந்து இல்லை</td></tr><tr><td>• கவர்ச்சி விசை மற்றும் விலக்கு விசை</td><td>• கவர்ச்சி விசை மட்டும்</td></tr><tr><td>• விசையின் மதிப்பு மிக மிக அதிகம்</td><td>• விசையின் மதிப்பு மிகவும் குறைவு</td></tr></tbody></table>	கூலும் விசை	புவிஈர்ப்பு விசை	• மின்துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட விசை	• நிறைகளுக்கு இடைப்பட்ட விசை	• ஊடகத்தை சார்ந்தது	• ஊடகத்தை சார்ந்து இல்லை	• கவர்ச்சி விசை மற்றும் விலக்கு விசை	• கவர்ச்சி விசை மட்டும்	• விசையின் மதிப்பு மிக மிக அதிகம்	• விசையின் மதிப்பு மிகவும் குறைவு	
கூலும் விசை	புவிஈர்ப்பு விசை											
• மின்துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட விசை	• நிறைகளுக்கு இடைப்பட்ட விசை											
• ஊடகத்தை சார்ந்தது	• ஊடகத்தை சார்ந்து இல்லை											
• கவர்ச்சி விசை மற்றும் விலக்கு விசை	• கவர்ச்சி விசை மட்டும்											
• விசையின் மதிப்பு மிக மிக அதிகம்	• விசையின் மதிப்பு மிகவும் குறைவு											
2	மின்புலக்கோடுகளின் பண்புகள் யாவை ? 1) மின்புலக் கோடுகள் நேர் மின்துகளில் தொடங்கி எதிர் மின்துகளிலோ அல்லது முடிவிலாத் தொலைவிலோ முடிவடைகின்றன. 2) இரு மின்புலக் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்வதில்லை. 3) மின்புலச்செறிவு அதிகமாக உள்ள இடத்தில் கோடுகள்கள் நெருக்கமாகவும், செறிவு குறைந்த இடத்தில் கோடுகள் இடைவெளி விட்டும் இருக்கும். 4) கோடுகளின் எண்ணிக்கை மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.											

3	சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்படும் மின் இருமுனைமீது செயல்படும் திருப்பு விசையின் கோவையைப் பெறுக. $\tau = \vec{OA} \times (-q\vec{E}) + \vec{OB} \times q\vec{E}$ $\tau = qE \cdot 2a \sin\theta \quad (\text{இங்கு } p = q \times 2a \text{ என்பதால்})$ $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ 
4	மின் தேக்கிகளின் பயன்பாடுகளை கூறுக. 1) ஒளிப்படக் கருவியில் தெறிபொளி வெளிப்படுவதற்கு பயன்படுகிறது, 2) இதய உதறல் நீக்கி கருவியில் பயன்படுகிறது, 3) தானியங்கி இயந்திரங்களில் தீப்பொறி உருவாவதை தவிர்க்க பயன்படுகிறது,
5	புள்ளி மின் துகள் ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையை பெறுக. $V = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r}$ $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$ $V = \int_{\infty}^r - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r}$ $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ 
6	கூலும் விதிலிருந்து காஸ் விதியைப்பெறுக. $\phi_E = \oint E dA \cos\theta$ இங்கு $\theta = 0^\circ$, $\oint dA = 4\pi r^2$ மற்றும் $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ $\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \times 4\pi r^2$ $\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (\text{காஸ் விதி})$ 
7	இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக. $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ $\sigma = \frac{Q}{A}$ $E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$ $V = E d = \frac{Q d}{A \epsilon_0}$ $C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\left(\frac{Q d}{A \epsilon_0}\right)} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ 
8	இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினுள் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக. V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் dQ மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள் நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை $dW = V dQ$ $W = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{இங்கு } V = \frac{Q}{C})$ $U_E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 \quad (\because Q = CV)$ $U_E = \frac{1}{2} CV^2$

ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

1 மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சக் கோட்டில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்புலத்தை கணக்கிடுக.

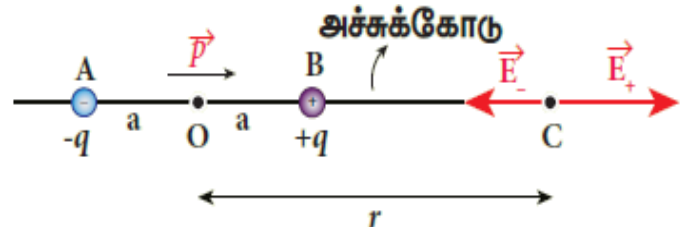
$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r-a)^2} \hat{p}$$

$$\vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r+a)^2} \hat{p}$$

$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

$$\vec{E}_{tot} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{4ra}{(r^2-a^2)^2} \right] \hat{p} \quad (r \gg a)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3} \quad (\vec{p} = 2aq\hat{p})$$



மின் புலத்தின் திசை மின் இரு முனையில் திசையிலேயே அமையும்.

2 மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் நடுவரை கோட்டில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்புலத்தை கணக்கிடுக.

$$\vec{E}_{tot} = -|\vec{E}_+| \cos \theta \hat{p} - |\vec{E}_-| \cos \theta \hat{p}$$

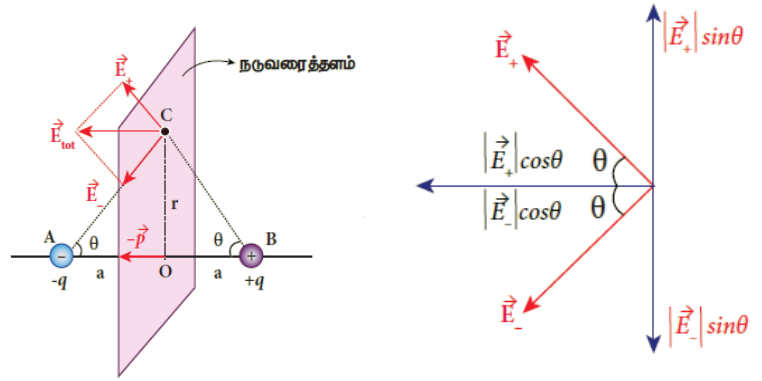
$$|\vec{E}_+| = |\vec{E}_-| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r^2+a^2)}$$

$$\vec{E}_{tot} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qa}{(r^2+a^2)^{3/2}} \hat{p}$$

$$\vec{E}_{tot} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{(r^2+a^2)^{3/2}}$$

(ஏனெனில் $\vec{p} = 2aq\hat{p}$)

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \quad (r \gg a)$$



மின் புலத்தின் திசை மின் இரு முனையின்

3 மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலைமின் அழுத்தத்திற்கான கோவையை பெறுக.

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_1}$$

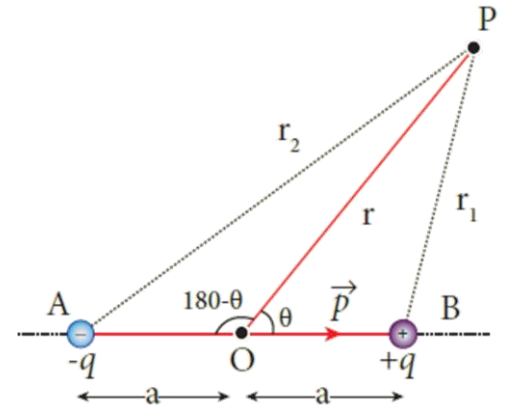
$$V_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_2}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} \quad (\vec{p} = 2aq\hat{p})$$

சிறப்பு நேர்வுகள்:

$\theta = 0^\circ$	$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}$
$\theta = 180^\circ$	$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}$
$\theta = 90^\circ$	$V = 0$

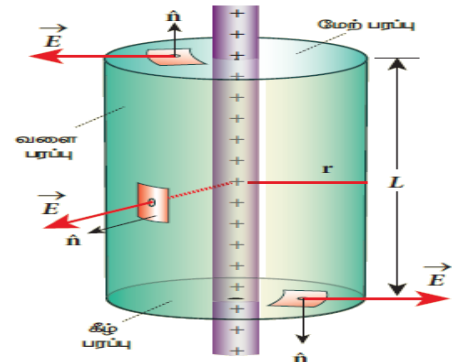


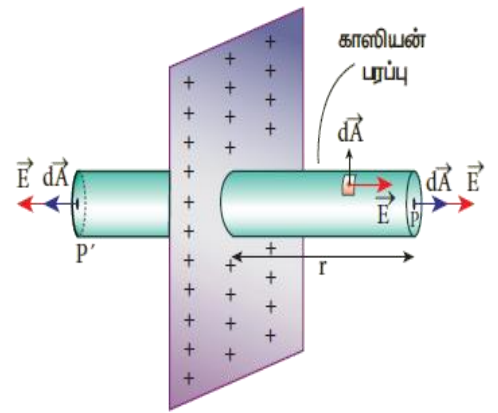
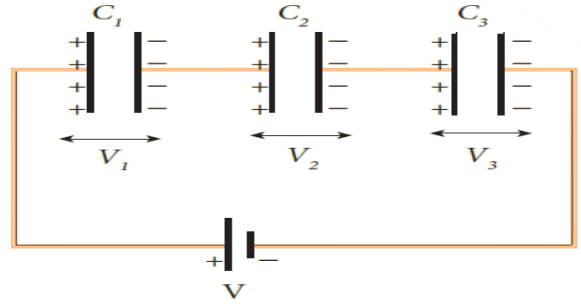
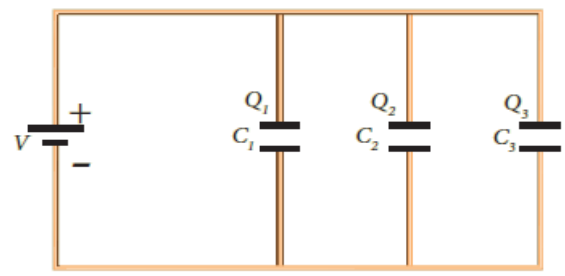
4 காஸ் விதியை பயன்படுத்தி மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவில்லா நீளமுடைய கம்பியில் ஏற்படும் மின் புலத்திற்கான கோவையைப்பெறுக.

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

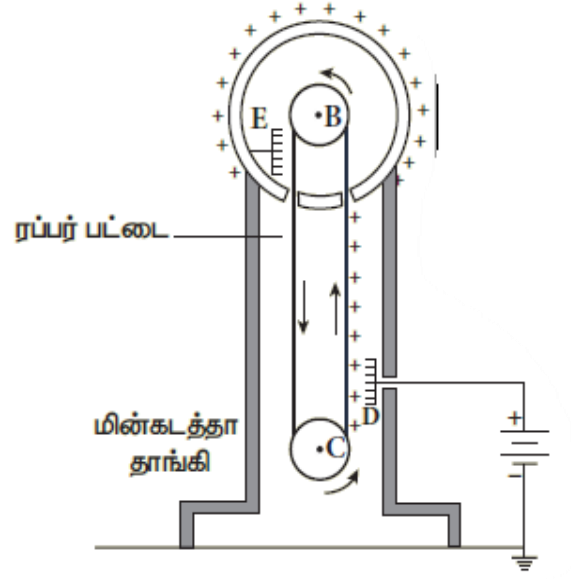
$$= \int_{\text{வளை பரப்பு}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\text{மேற் பரப்பு}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\text{அடிப் பரப்பு}} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_E = \int_{\text{வளை பரப்பு}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0}$$



	$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \hat{r} \quad (Q_{\text{உள்}} = \lambda L)$
5	காஸ் விதியை பயன்படுத்தி மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளத் தட்டினால் உருவாகும் மின்புலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக. $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ $= \int_{\text{வளை}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_P \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{P'} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0}$ பரப்பு $\Phi_E = \int_P E \cdot dA + \int_{P'} E \cdot dA = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0}$ $2E \int_P dA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad (\text{இங்கு } E = \text{மாறிலி, } Q_{\text{உள்}} = \sigma A)$ $2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad (\text{இங்கு } \int_P dA = A)$ $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
	
6	தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்கஇணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும்போது விளையும் தொகுப்பின் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக தொடரிணைப்பில் மின்தேக்கிகள்: - மின்னழுத்த வேறுபாடு V கொண்ட மின்கலனுடன் மூன்று மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளன C_1, C_2 மற்றும் C_3 அவற்றின் மின்தேக்குத்திறன்கள் $V = V_1 + V_2 + V_3$ இங்கு $V = \frac{Q}{C_s}$ $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$ பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள்: - மின்னழுத்த வேறுபாடு V கொண்ட மின்கலனுடன் மூன்று மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ளன C_1, C_2 மற்றும் C_3 அவற்றின் மின்தேக்குத்திறன்கள் $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ இங்கு $Q = C_p V$ $C_p = C_1 + C_2 + C_3$
	
	
7	வான் டி கிராப் இயற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விரிவாக விளக்கவும்

	தத்துவம்: 1. நிலை மின்தூண்டல் 2. கூர்முனை செயல்பாடு அமைப்பு : A - உள்ளீடற்ற கோளம், B, C - இரு கப்பிகள் D, E - உலோக சீப்புகள் வேலை செய்யும் விதம்: • சீப்பு D க்கு நேர் மின் அழுத்தம் ($10^4 V$) தரப்படுகிறது நிலை மின்தூண்டல் மற்றும் கூர்முனை செயல்பாட்டின் காரணமாக கோளம் பெரும் மின்னழுத்த வேறுபாடு ($10^7 V$) அடைகிறது • உயர் மின் அழுத்தத்தில் வாயு நிரப்பப்பட்ட எஃகு கலத்தினால் கோளத்தை மூடுவதன் மூலம் மின்னூட்ட கசிவை குறைக்கலாம். பயன்கள்: 1. அதிக மின்னழுத்தத்தை ($10^7 V$) உருவாக்கவும், 2. நேர் அயனிகளை முடுக்கிவிக்கவும் பயன்படுகிறது.
--	--

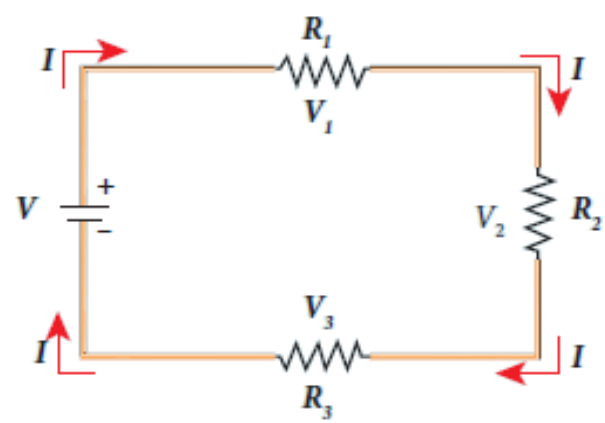
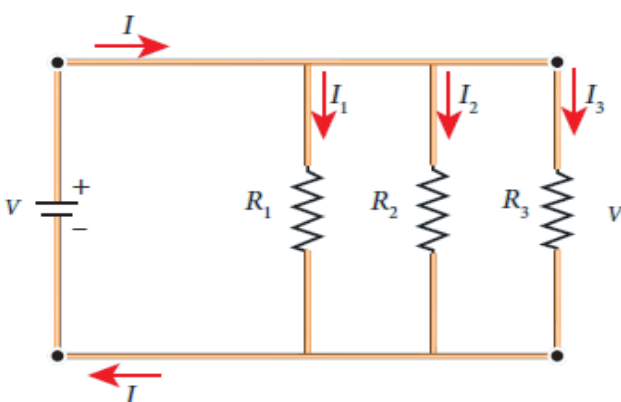


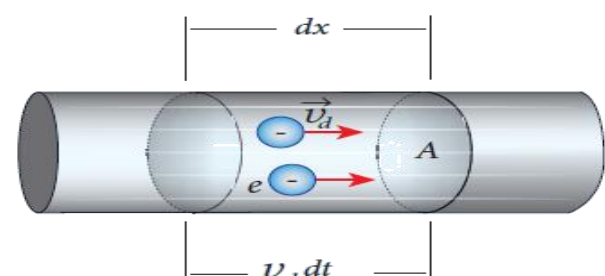
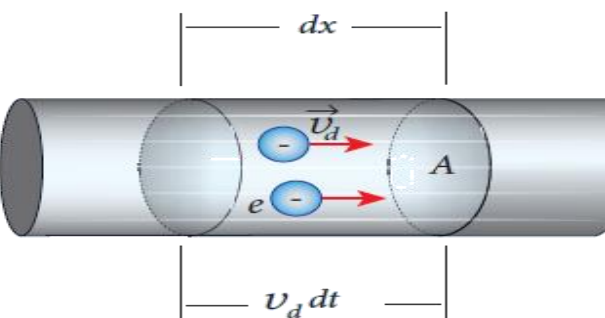
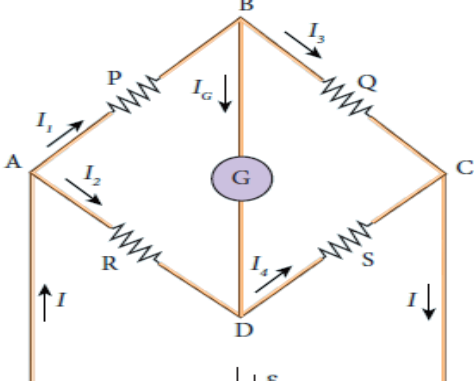
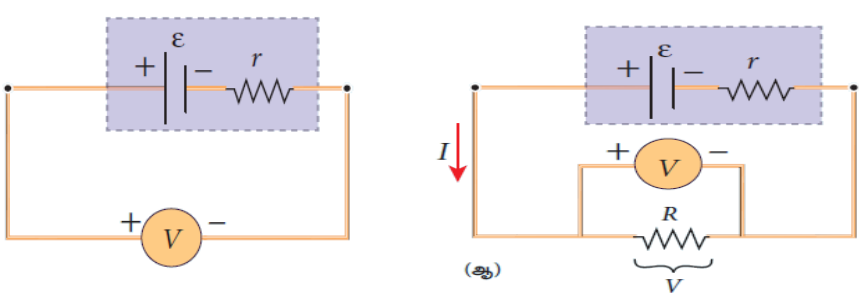
கூடுதல் வினாக்கள்									
1	மின்னல், இடியுடன் கூடிய மழையின் போது திறந்த வெளியிலோ அல்லது மரத்தினடியிலோ நிற்பதைவிட பேருந்திற்குள் இருப்பது பாதுகாப்பானது ஏன்? 1. பேருந்தின் உலோகப் பரப்பு நிலைமின் தடுப்புறையாகச் செயல்படுகிறது. 2. உட்புறத்தில் மின்புல மதிப்பு சுழி. 3. புறப்பரப்பு வழியே மின்துகள்கள் தரைக்குப் பாய்கிறது.								
2	மைக்ரோ அலை சமையல் கலன் (அல்லது) நுண்ணலை அடுப்பு எவ்வாறு வேலை செய்கிறது? • மின் இரு முனையின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசை • உணவிலுள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் மின் இரு முனைகளாக செயல்படுகிறது, • நுண்ணலை அடுப்பு அலைவுறும் மின்காந்த புலங்களை உருவாக்குகிறது,								
3	மின்முனைவற்ற மூலக்கூறு, மின்முனைவுள்ள மூலக்கூறு - வேறுபடுத்துக. <table border="1" data-bbox="219 1081 1542 1323"> <thead> <tr> <th>மின்முனைவற்ற மூலக்கூறு</th><th>மின்முனைவுள்ள மூலக்கூறு</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் ஒரே புள்ளியில் பொருந்தி அமைகின்ற மூலக்கூறு</td><td>நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறுகள்</td></tr> <tr> <td>இது நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றிருப்பதில்லை.</td><td>இவை நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளன.</td></tr> <tr> <td>எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2, O_2, CO_2</td><td>எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2O, N_2O, NH_3</td></tr> </tbody> </table>	மின்முனைவற்ற மூலக்கூறு	மின்முனைவுள்ள மூலக்கூறு	நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் ஒரே புள்ளியில் பொருந்தி அமைகின்ற மூலக்கூறு	நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறுகள்	இது நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றிருப்பதில்லை.	இவை நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளன.	எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2, O_2, CO_2	எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2O, N_2O, NH_3
மின்முனைவற்ற மூலக்கூறு	மின்முனைவுள்ள மூலக்கூறு								
நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் ஒரே புள்ளியில் பொருந்தி அமைகின்ற மூலக்கூறு	நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறுகள்								
இது நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றிருப்பதில்லை.	இவை நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளன.								
எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2, O_2, CO_2	எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2O, N_2O, NH_3								
4	கூலும் விதியின் வெக்டர் வடிவத்தை எழுதி அதிலுள்ள ஒவ்வொரு குறியீடும் எதைச் சுட்டுகின்றது என்பதை கூறு? $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$ $\vec{F}$ = விசை, r = இடையே உள்ள தொலைவு, $\hat{r}$ = ஓரலகு வெக்டர், q_1, q_2 = மின் துகள்களின் எண்மதிப்பு.								
5	மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் - மின்னூட்டம் - மின்னூட்டம் - மின்னூட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்துகள் மீது செயல்படும் மொத்த விசையானது மற்ற அனைத்து மின் துகள்கள் அதன் மீது செயல்படுத்தும் விசைகளின் வெக்டர் கூடுதலுக்குச் சமம். $\vec{F}_1^{\text{tot}} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \dots + \vec{F}_{1n}$								

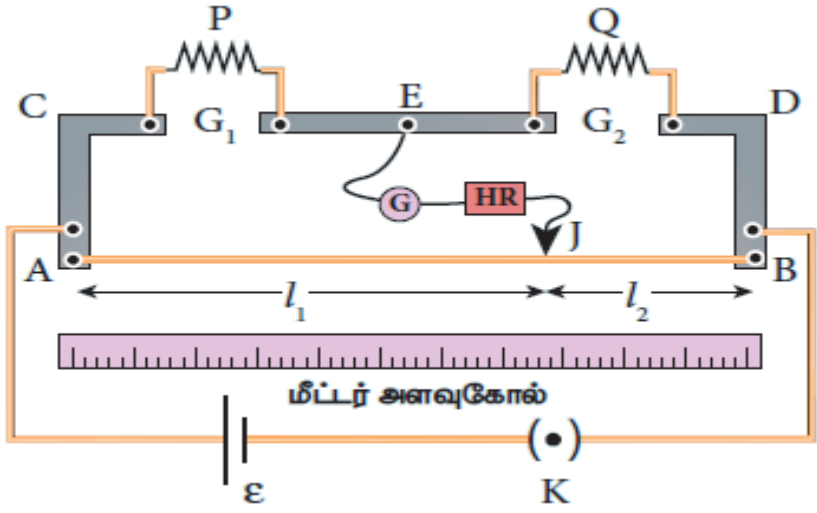
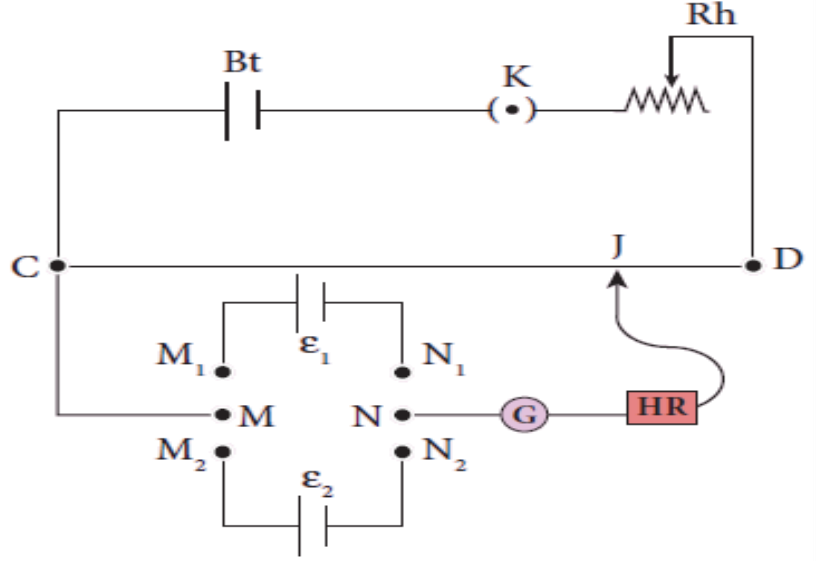
2.மின்னோட்டவியல்

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்.			
1	மின்னோட்டம் என்பது ஒரு ஸ்கேலர் ஏன்? • $I = \int \vec{j} \cdot \vec{A}$ • ஸ்கேலர் பெருக்கலில் தொகுபயன் எப்போதும் ஸ்கேலர் ஆகும்.		
2	இழுப்புத் திசைவேகம் மற்றும் இயக்க எண் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்து. <table border="1" data-bbox="203 1879 1542 1911"> <tr> <td>இழுப்புத் திசைவேகம்</td><td>இயக்க எண்</td></tr> </table>	இழுப்புத் திசைவேகம்	இயக்க எண்
இழுப்புத் திசைவேகம்	இயக்க எண்		

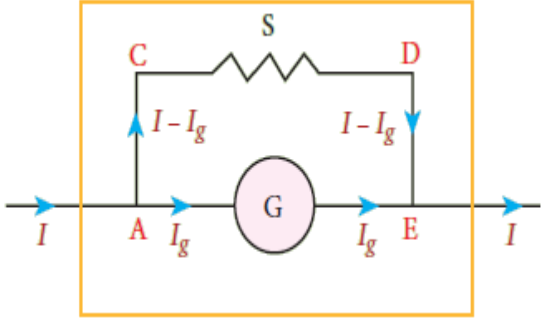
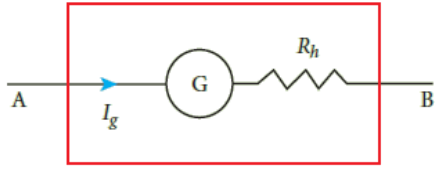
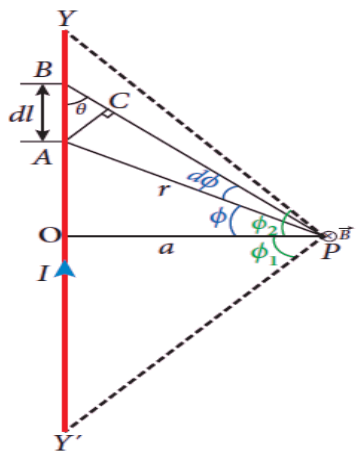
	கடத்தியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை மின்புலத்திற்கு உட்படுத்தும் போது அவை பெறும் சராசரித் திசைவேகம்.	ஓரலகு மின்புலத்தினால் ஏற்படும் இழுப்புத் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு.
	அலகு ms^{-1}	அலகு $\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$
3	மின்னோட்ட அடர்த்தி வரையறு. கடத்தியின் ஓரலகு குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு வழியாக பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு. SI அலகு Am^{-2}	$J = \frac{I}{A}$
4	மின்தடை எண் வரையறு. ஓரலகு நீளமும் ஓரலகு குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் கொண்ட கடத்தியானது மின்னோட்டத்திற்கு அளிக்கும் மின்தடை. அலகு ஓம் - மீட்டர் ($\Omega \text{ m}$)	
5	வெப்பநிலை மின்தடை எண் வரையறு. வெப்பநிலை மின்தடை எண் 1° வெப்பநிலை உயர்வில் ஏற்படும் மின்தடை எண் அதிகரிப்பு T_0 வெப்ப நிலையில் உள்ள மின்தடை எண் இதன் அலகு $^\circ\text{C}$ ஆகும்.	=
6	ஒரு மின்சுற்றில் திறனுக்கான சமன்பாடு $P = VI$ என்பதை வருவி. $P = \frac{dU}{dt}$ $P = \frac{(V \cdot dQ)}{dt} = V \frac{dQ}{dt}$ இங்கு $\frac{dQ}{dt} = I$ என்பதால், $P = VI$	
7	மின்சுற்றில் திறனுக்கான பல்வேறு வகையான சமன்பாடுகளை எழுதுக. 1. $P = VI$ 2. $P = I^2 R$ 3. $P = \frac{V^2}{R}$	
8	கிர்க்காஃப்பின் மின்னோட்ட விதியைக் கூறுக. எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை சுழி ஆகும்.	
9	கிர்க்காஃப்பின் மின்னழுத்த வேறுப்பாட்டு விதியைக் கூறுக. ஒரு மூடிய சுற்றின் எந்தவொரு பகுதியிலும் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடைகளின் பெருக்கற்பலன்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகையானது அந்த மூடிய மின்சுற்றிலுள்ள மின்னியக்கு விசைகளின் குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாகும்	
10	மின்னழுத்த மானியின் தத்துவத்தை கூறு. மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை சமன்செய் நீளத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். $\mathcal{E} \propto l$	
11	ஒரு மின்கலத்தின் அகமின்தடை என்பதன் பொருள் என்ன? மின்கலத்தினுள் மின்துகளின் இயக்கத்திற்கு ஏற்படும் மின்தடை.	
12	ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தைக் கூறு. வெப்பநிலை மாறாமல் உள்ள போது கடத்தியின் குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடானது அதில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர்தகவில் இருக்கும்.	$V = IR$
13	ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தை கூறு. கடத்தியின் மின்னோட்ட அடர்த்தி அளிக்கப்படும் மின்புலத்திற்கு நேர்தகவில் அமையும்..	$\vec{J} = \sigma \vec{E}$
14	சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன? ஒரு மூடிய சுற்றில் இரு வெவ்வேறு உலோகங்களின் இரு சந்திப்புகளை வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் வைக்கும்போது மின்னியக்கு விசை உருவாகும் நிகழ்வு.	
15	பெல்டியர் விளைவு என்றால் என்ன? வெப்ப மின்னிரட்டையுடன் கூடிய மின் சுற்றில் மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது, ஒரு சந்தியில் வெப்பம் வெளிப்படுதலும் மற்றொரு சந்தியில் வெப்பம் உட்கவர்தலும் நடைபெறும் நிகழ்வு.	
16	தாம்ஸன் விளைவு என்றால் என்ன?	

	ஒரு கடத்தியின் இரு புள்ளிகள் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் உள்ளபோது, இந்த புள்ளிகளில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி வேறுபடுவதால் இவ்விரு புள்ளிகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாக்கப்படும் நிகழ்வு.								
17	ஜூலின் வெப்ப விதியைக் கூறுக. ஒரு மின்சுற்றில் உருவாகும் வெப்பம் (i) மின்னோட்டத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவு, (ii) மின்தடைக்கு நேர்த்தகவு, (iii) மின்னோட்டம் பாயும் நேரத்திற்கு நேர்த்தகவு. $H = I^2 R t$								
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்									
1	மின்திறன் - மின்னாற்றல் வேறுபடுத்துக. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">மின்திறன்</th><th style="text-align: center;">மின்னாற்றல்</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• மின்னழுத்த ஆற்றல் அளிக்கப்படும் வீதம்.</td><td>• கடத்தியின் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு மின்துகள்கள் நகர செய்யப்படும் வேலை.</td></tr> <tr> <td>• SI அலகு வாட்</td><td>• SI அலகு ஜூல்</td></tr> <tr> <td>• நடைமுறை அலகு குதிரை திறன் (HP)</td><td>• நடைமுறை அலகு கிலோ வாட் மணி (kWh)</td></tr> </tbody> </table>	மின்திறன்	மின்னாற்றல்	• மின்னழுத்த ஆற்றல் அளிக்கப்படும் வீதம்.	• கடத்தியின் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு மின்துகள்கள் நகர செய்யப்படும் வேலை.	• SI அலகு வாட்	• SI அலகு ஜூல்	• நடைமுறை அலகு குதிரை திறன் (HP)	• நடைமுறை அலகு கிலோ வாட் மணி (kWh)
மின்திறன்	மின்னாற்றல்								
• மின்னழுத்த ஆற்றல் அளிக்கப்படும் வீதம்.	• கடத்தியின் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு மின்துகள்கள் நகர செய்யப்படும் வேலை.								
• SI அலகு வாட்	• SI அலகு ஜூல்								
• நடைமுறை அலகு குதிரை திறன் (HP)	• நடைமுறை அலகு கிலோ வாட் மணி (kWh)								
2	சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை? சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை? - மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் வீணாகும் வெப்ப ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் வெப்ப மின்னியற்றிகளில் பயன்படுகிறது. - தானியங்கி வாகனங்களில் எரிபொருள் பயனுறு திறனை அதிகரிக்க பயன்படுகிறது. - வெப்ப மின்னிரட்டை அடுக்குகளில் பயன்படுகிறது.								
3	மின்தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்புகளில் இணைக்கப்படும்போது அதன் தொகுபயன் மின்தடை மதிப்புகளை தருவி. R_1 R_2 மற்றும் R_3 ஆகிய மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளன. $V = V_1 + V_2 + V_3$ $V_1 = IR_1, V_2 = IR_2, V_3 = IR_3$ $V = IR_1 + IR_2 + IR_3$ $V = I(R_1 + R_2 + R_3)$ $V = IR_s$ $R_s = R_1 + R_2 + R_3$ 								
4	மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்புகளில் இணைக்கப்படும்போது அதன் தொகுபயன் மின்தடை மதிப்புகளை தருவி. R_1 R_2 மற்றும் R_3 ஆகிய மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ளன. $I = I_1 + I_2 + I_3$ $I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2}, I_3 = \frac{V}{R_3}$ $I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$ $I = V \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right]$ $I = \frac{V}{R_p}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ 								

5	மின்னோட்டம் மற்றும் இழுப்பு திசைவேகத்திற்கிடையே உள்ள தொடர்பை வருவி. $dQ = (e) \times A v_d dt n$ $I = \frac{dQ}{dt} = \frac{neAv_d dt}{dt}$ $I = neAv_d$ 
1	ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தைபெறுக. $dQ = (e) \times A v_d dt n$ $I = \frac{dQ}{dt} = \frac{neAv_d dt}{dt}$ $I = neAv_d$ $J = \frac{I}{A} = \frac{neAv_d}{A}$ $J = nev_d$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 
2	வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் சமன்செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக $I_1 - I_G - I_3 = 0$ $I_2 + I_G - I_4 = 0$ $I_1 P + I_G G - I_2 R = 0$ $I_1 P + I_3 Q - I_4 S - I_2 R = 0$ $I_G = 0$ எனில் $I_1 = I_3, I_2 = I_4$ $I_1 P = I_2 R, I_3 Q = I_4 S$ $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ 
3	வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அக மி.உ.வை காண்பதை விளக்குக. - மின்தடை R ன் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = IR$ - மின்கலனின் அக மின்தடை r காரணமாக வோல்ட் மீட்டர் காட்டும் V ன் மதிப்பு $V = \epsilon - Ir$ $Ir = \epsilon - V$ $r = \left(\frac{\epsilon - V}{V} \right) R$ 
4	மீட்டர் சமனச்சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.

	AB - சீரான மேங்கனின் கம்பி, P - தெரியாத மின்தடையாக்கி Q - தெரிந்த மின்தடையாக்கி G - கால்வனாமீட்டர் K - சாவி HR - உயர் மின்தடையாக்கி J - தொடு சாவி சுழி விலக்க நிலையில் $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} = \frac{r \cdot AJ}{r \cdot JB}$ $\frac{P}{Q} = \frac{l_1}{l_2}$ மின்தடை $P = Q \frac{l_1}{l_2}$ மின்தடைஎண் $\rho = P \frac{\pi a^2}{l}$ 
5	மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகளை எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன. அமைப்பு முதன்மைச் சுற்று • மின்னழுத்தமானி கம்பி (CD) • மின்கலம் (Bt) • சாவி (K) துணைச் சுற்று • DPDT சாவி • கால்வனாமீட்டர் (G), • உயர்மின்தடையாக்கி (HR) $\epsilon_1 = I r l_1$ $\epsilon_2 = I r l_2$ $\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{l_1}{l_2}$ 
3 . காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள்	
இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்.	
1	கூலும் எதிர்த்தகவு இருமடி விதியைக் கூறு. இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விசை ➤ முனை வலிமைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும், ➤ இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும். $F \propto \frac{q_{m_A} q_{m_B}}{r^2}$
2	காந்தப்புலம் வரையறு. ஓரலகு முனைவலிமை கொண்ட சட்டகாந்தம் உணரும் விசை. அலகு $N A^{-1} m^{-1}$ $\vec{B} = \frac{\vec{F}}{q_m}$
3	காந்தப்பாயம் வரையறு. குறிப்பிட்ட பரப்பிற்கு செங்குத்தாக செல்லும் காந்தப்புலக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை அலகு - வெபர் (Wb) $\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$

4	ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறு? ஒரு மூடிய வளையத்தின் மீதுள்ள காந்தப்புலத்தின் கோட்டு வழித் தொகையீட்டு மதிப்பு சுற்று அவ்வளையத்தினால் மூடப்பட்ட நிகர மின்னோட்டத்தின் μ_0 மடங்கிற்குச் சமம்.	$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}}$																						
5	காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன? காந்தப்புலம், காந்தமாக்குப் புலத்திற்குப் பின்தங்கும் நிகழ்வு.																							
6	பிளெமிங் இடக்கைவிதியைக் கூறு? இடதுகையின் ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல் மற்றும் பெருவிரலை, ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான திசையில் உள்ளவாறு வைக்கும் போது ➤ ஆள்காட்டி விரல் → காந்தப்புலத்தின் திசை, ➤ நடுவிரல் → மின்னோட்டத்தின் திசை, ➤ பெருவிரல் → கடத்தி உணரும் விசையின் திசை.																							
7	சைக்ளோட்ரானின் வரம்புகள் யாவை? 1. அயனியின் வேகம் வரம்புக்குட்பட்டது. 2. எலக்ட்ரானை முடுக்குவிக்க இயலாது. 3. மின்னூட்டமற்ற துகள்களை முடுக்குவிக்க இயலாது.																							
8	பயட்- சாவர்ட்விதியைக் கூறு. காந்தப்புலம் $d\vec{B}$ இன் எண்மதிப்பு ➤ மின்னோட்டத்தின் (I) நேர்த்தகவு ➤ நீளக் கூறின் (dl) எண்மதிப்புக்கு நேர்த்தகவு. ➤ இடையே உள்ள கோணத்தின் θ சைன் மதிப்புக்கு நேர்த்தகவு. ➤ இடையே உள்ள தொலைவின் (r) இருமடிக்கு எதிர்த்தகவு.	$dB \propto \frac{Idl}{r^2} \sin \theta$																						
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்																								
1	காந்தப் புலக்கோடுகளின் பண்புகளை கூறுக?. காந்தப்புலக்கோடுகளின் திசை 1. காந்தத்திற்கு வெளியே வடமுனையிலிருந்து தென்முனை காந்தத்திற்கு உள்ளே தென் முனையிலிருந்து வட முனை 2. தொடர்ச்சியான மூடப்பட்ட வளைகோடுகள். 3. எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டாது. 4. வலிமையான காந்தப்புலம் → கோடுகள் மிக நெருக்கம், வலிமைகுறைந்த காந்தப்புலம் → கோடுகள் இடைவெளி விட்டும் காணப்படும். 5. காந்தப்புலத்தின் திசையை, தொடுகோட்டின் திசையிலிருந்து அறியலாம்.																							
2	காந்தவியல் லாரன்சு விசையைப் பற்றி குறிப்பு வரைக. $F_m = qvB \sin \theta$ லாரன்சு விசை (F_m) 1) காந்தப்புலம் B க்கு நேர்த்தகவு , 2) திசைவேகம் v க்கு நேர்த்தகவு , 3) $\sin \theta$ க்கு நேர்த்தகவு, 4) மின்னூட்டத்தின் q எண் மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவு , 5) ஓய்வு நிலையில் சுழி. 6) $\vec{B}$ இன் திசையில் இருந்தால் சுழி.																							
3	டயா / பாரா / பெர்ரோ காந்தப் பொருள்களின் பண்புகளைக் கூறுக? <table border="1"><thead><tr><th>பண்புகள்</th><th>டயா காந்தப்பொருட்கள்</th><th>பாரா காந்தப்பொருட்கள்</th><th>பெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள்</th></tr></thead><tbody><tr><td>காந்த ஏற்புத்திறன்</td><td>எதிர்க்குறி</td><td>குறைந்த நேர்க்குறி</td><td>நேர்க்குறி மற்றும் அதிகம்</td></tr><tr><td>ஒப்புமை காந்த உட்புகுத்திறன்</td><td>ஒன்றை விட சற்று குறைவு.</td><td>ஒன்றை விட அதிகம்</td><td>அதிகம்.</td></tr><tr><td>காந்த ஏற்புத்திறன்</td><td>வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததல்ல.</td><td>வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவு</td><td>வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவு</td></tr><tr><td>எடுத்துக்காட்டுகள்</td><td>பிஸ்மத், தாமிரம் மற்றும் தண்ணீர்.</td><td>அலுமினியம், பிளாட்டினம் மற்றும் குரோமியம்</td><td>இரும்பு, நிக்கல் மற்றும் கோபால்ட்</td></tr></tbody></table>				பண்புகள்	டயா காந்தப்பொருட்கள்	பாரா காந்தப்பொருட்கள்	பெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள்	காந்த ஏற்புத்திறன்	எதிர்க்குறி	குறைந்த நேர்க்குறி	நேர்க்குறி மற்றும் அதிகம்	ஒப்புமை காந்த உட்புகுத்திறன்	ஒன்றை விட சற்று குறைவு.	ஒன்றை விட அதிகம்	அதிகம்.	காந்த ஏற்புத்திறன்	வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததல்ல.	வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவு	வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவு	எடுத்துக்காட்டுகள்	பிஸ்மத், தாமிரம் மற்றும் தண்ணீர்.	அலுமினியம், பிளாட்டினம் மற்றும் குரோமியம்	இரும்பு, நிக்கல் மற்றும் கோபால்ட்
பண்புகள்	டயா காந்தப்பொருட்கள்	பாரா காந்தப்பொருட்கள்	பெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள்																					
காந்த ஏற்புத்திறன்	எதிர்க்குறி	குறைந்த நேர்க்குறி	நேர்க்குறி மற்றும் அதிகம்																					
ஒப்புமை காந்த உட்புகுத்திறன்	ஒன்றை விட சற்று குறைவு.	ஒன்றை விட அதிகம்	அதிகம்.																					
காந்த ஏற்புத்திறன்	வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததல்ல.	வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவு	வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவு																					
எடுத்துக்காட்டுகள்	பிஸ்மத், தாமிரம் மற்றும் தண்ணீர்.	அலுமினியம், பிளாட்டினம் மற்றும் குரோமியம்	இரும்பு, நிக்கல் மற்றும் கோபால்ட்																					
4	கால்வனோமீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டர் எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரிக்கவும் • கால்வனோ மீட்டருடன் குறைந்த மின்தடை ஒன்றை பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.																							

	- இங்கு, $V_{\text{கால்வனோமீட்டர்}} = V_{\text{இணைதடம்}}$ $\Rightarrow I_g R_g = (I - I_g) S$ $S = \frac{I_g}{(I - I_g)} R_g$ (அல்லது) $I_g = \frac{S}{S + R_g} I$ $\theta \propto I_g \Rightarrow \theta \propto I$ - மின்தடை $\frac{1}{R_{\text{நிகர}}} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{S}$ 
5	கால்வனோமீட்டர் ஒன்றை வோல்ட்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரிக்கவும். - கால்வனோ மீட்டருடன் தொடரிணைப்பாக உயர் மின்தடை ஒன்றை இணைக்கவேண்டும். $I = I_g \Rightarrow \frac{\text{மின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{மொத்த மின்தடை}}$ $R_V = R_g + R_h$ $I_g = \frac{V}{R_g + R_h} \Rightarrow R_h = \frac{V}{I_g} - R_g$ - இங்கு $I_g \propto V$  வோல்ட் மீட்டர்
6	மின்னோட்ட உணர்திறன் என்றால் என்ன? கால்வனோ மீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறனை அதிகரிக்கும் வழிமுறைகளை கூறுக. <u>மின்னோட்ட உணர்திறன்</u> ஓரலகு மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படும் விலகல். <u>அதிகரிக்கும் வழிமுறைகள்</u> ➤ சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதனால் (N), ➤ காந்தப்புலம் Bயை அதிகரிப்பதனால், ➤ கம்பிச் சுருளின் பரப்பு Aயை அதிகரிப்பதனால், ➤ ஓரலகு முறுக்கத்திற்கான இரட்டையை K குறைப்பதன் மின்னோட்ட உணர்திறனை அதிகரிக்கலாம். $I_s = \frac{\theta}{I} = \frac{NAB}{K}$ மூலம்
ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்	
1	பயட்- சாவர்ட்விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர்க்கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக. $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2} \hat{n}$ $dl \sin\theta = r d\phi \text{ மற்றும் } r = \frac{a}{\cos\phi}$ $\vec{B} = \int_{-\phi_1}^{\phi_2} d\vec{B} \hat{n}$ $\int_{-\phi_1}^{\phi_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos\phi d\phi \hat{n}$ $\phi_1 = \phi_2 = 90^\circ$ $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \hat{n}$ 

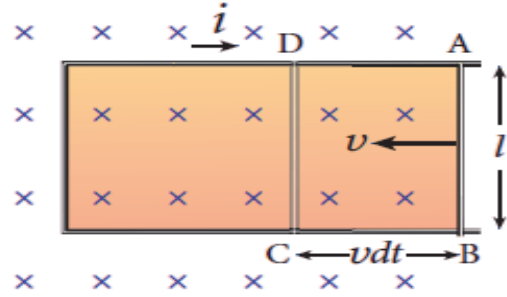
2	ஆம்பியரின் சுற்று விதியைக் கொண்டு, மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க. $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ $B \oint_C dl = \mu_0 I$ $B \int_0^{2\pi r} dl = \mu_0 I$ $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	
---	---	--

3	சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும். தத்துவம் : லாரன்ஸ் விசை அமைப்பு; $D_1, D_2 \rightarrow$ அரை வட்ட உலோகக் கொள்கலன்கள். $S \rightarrow$ அயனி மூலம். $DP \rightarrow$ விலக்கத்தகடு. <u>வேலைசெய்யும் முறை</u> மையநோக்கு விசையை = லாரன்ஸ் விசை $\frac{mv^2}{r} = qvB$ $\Rightarrow r = \frac{m}{qB} v$ $\Rightarrow r \propto v$ $T = \frac{2\pi m}{qB}$ $f = \frac{qB}{2\pi m}$	
---	---	--

4	காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசைக்கான கோவையை வருவி. $I = neAv_d$ $\vec{f} = -e(\vec{v}_d \times \vec{B})$ $\vec{F} = -enAdl(\vec{v}_d \times \vec{B})$ $Id\vec{l} = -enA\vec{v}_d dl$ $d\vec{F} = (I d\vec{l} \times \vec{B})$ $F_{\text{மொத்தம்}} = BIl \sin \theta$	
---	---	--

4 .மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும்

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்.		
1	மின் காந்தத்தூண்டல் என்றால் என்ன?	ஒரு மூடிய கம்பிச்சுருளுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம், ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படும் நிகழ்வு.
2	மின்காந்தத்தூண்டலின் பாரடே விதிகளைக் கூறுக. முதல் விதி	ஒரு மூடிய சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம் சுற்றில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. . இரண்டாம் விதி
		ஒரு மூடிய சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு, நேரத்தைப்பொறுத்து சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் வீதத்திற்கு சமமாகும்.
		$\varepsilon = \frac{d\phi_B}{dt}$
3	லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.	லென்ஸ் விதியின் படி, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையானது அதன் உருவாக்கத்திற்கு காரணமானதை எப்போதும் எதிர்க்கும் விதத்தில் அமையும்.

4	தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக. 1) காந்தப்புலத்தை (B) மாற்றுவதன் மூலம், 2) கம்பிச்சுருளின் பரப்பை (A) மாற்றுவதன் மூலம், மற்றும் 3) காந்தப்புலத்தைச் சார்ந்த கம்பிச்சுருளின் திசையமைப்பை (θ) மாற்றுவதன் மூலம், மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கலாம். $\varepsilon = \frac{d}{dt} (BA \cos\theta)$
5	பிளமிங் வலக்கை விதியைக் கூறுக. வலது கையின் பெருவிரல், ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடுவிரல் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான திசைகளில் வைக்கும் போது • ஆள்காட்டி விரல் → காந்தப்புலத்தின் திசை, • பெருவிரல் → கடத்தி இயங்கும் விசையின் திசை • நடுவிரல் → தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை.
6	ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பை வரையறு. ஒரு நேர் அரைச்சுற்று அல்லது எதிர் அரைச்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் அனைத்து மதிப்புகளின் சராசரி. (அல்லது) $I_{\text{சராசரி}} = \frac{\text{நேர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு (அல்லது) எதிர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு}}{\text{அரைச்சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம்}}$
7	ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பை வரையறு. ஒரு சுற்றில் உள்ள அனைத்து மின்னோட்டங்களின் இருமடிகளின் சராசரியின் இருமடி மூலம் (அல்லது) $I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{\text{இரு மடியாக்கப்பட்ட அலையின் ஒரு சுற்றின் பரப்பு}}{\text{ஒரு சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம்}}}$
8	Q - காரணி (தரக்காரணி) - வரையறு. Q - காரணி = $\frac{\text{ஒத்ததிர்வின் போது } L \text{ அல்லது } C \text{ க்கு குறுக்கே உள்ளமின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு}}$
9	தன் மின்தூண்டல் என்றால் என்ன? கம்பிச் சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் மாறினால் அதே சுருளில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படும் நிகழ்வு.
10	பரிமாற்று மின்தூண்டல் என்றால் என்ன? ஒரு சுருளின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் நேரத்தைப்பொருத்து மாறினால் அருகில் உள்ள சுற்றில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படும் நிகழ்வு.
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்	
1	நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் யாவை? நன்மைகள் 1) உற்பத்திச் செலவு குறைவு 2) அனுப்புகை இழப்புகள் குறைவு. 3) மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை எளிதாக நேர்த்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றலாம் குறைபாடுகள் 1) சில பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த இயலாது. (எ.கா) மின்முலாம் பூசுதல், மின்இழுவை போன்றவை. 2) அதிக ஆபத்தானது.
2	ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம்? l நீளமுள்ள கடத்தும் தண்டு B காந்தப்புலத்தில் v திசைவேகத்தில் இடதுபுறமாக நகர்வதாகக் கொள்க. $d\phi_B = B \times dA$ $d\phi_B = Blvdt \text{ (அல்லது)}$ $\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} = -Blv$ 
3	லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து இயக்க மின்னியக்கு விசைக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

	l நீளமுள்ள நேரான கடத்தும் தண்டு AB ஆனது ஒரு சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$ இல் $\vec{v}$ என்ற மாறா திசைவேகத்தில் இயங்குவதாகக் கொள்வோம் - லாரன்ஸ் விசை $\vec{F}_B = -e(\vec{v} \times \vec{B})$ - கூலும் விசை $\vec{F}_E = -e\vec{E}$ $\vec{F}_B = \vec{F}_E$ $vB \sin 90^\circ = E$ $vB = E$ $V = El$ $V = \varepsilon = Blv$	
--	---	--

4	மின்தூண்டல் எண் L கொண்ட ஒரு மின்தூண்டி i என்ற மின்னோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதில் மின்னோட்டத்தை நிறுவு சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் யாது? - தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை $\varepsilon = -L \frac{di}{dt}$ dq என்ற மின்னோட்டத்தை dt நேரத்தில் எதிர்ப்பு விசைக்கு எதிராக நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படும் வேலை dW என்க $dW = -\varepsilon dq$ $dW = -\varepsilon idt$ ($\because dq = idt$) $dW = -\left(-L \frac{di}{dt}\right) idt$ $dW = Lidi$ i என்ற மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை $W = \int dW = \int_0^i Lidi$ $W = \frac{1}{2} Li^2$ $U_B = \frac{1}{2} Li^2$	
---	---	--

5

போகால்ட் (அ) சுழல் மின்னோட்டத்தின் பயன்களைத் தருக.

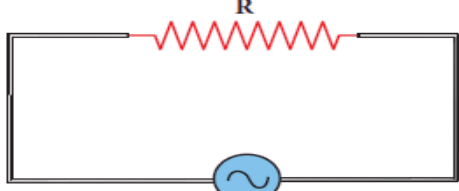
1) மின்தூண்டல் அடுப்பு	விரைவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் உணவைச் சமைக்க மின்தூண்டல் அடுப்புகளில் பயன்படுகிறது.
2) சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி	அதிவேக இரயில்களிலும், உருளும் வண்டிகளிலும் பயன்படுகிறது
3) சுழல் மின்னோட்ட சோதனை	மேற்புற வெடிப்புகள், காற்றுக் குமிழ்கள் போன்ற குறைபாடுகளை கண்டறிய பயன்படுகிறது.
4) மின்காந்தத் தடையுறுதல்	கால்வனோமீட்டரின் சுருளிச் சுற்றை உடனடியாக ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது

6	வரிச்சுருளின் நீளமானது அதன் விட்டத்தை விட பெரியது எனக் கருதி, அதன் மின்தூண்டல் எண்ணிற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி. l நீளமும் A குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பும் கொண்ட நீண்ட வரிச்சுருள் ஒன்றைக் கருதுக. - உருவாகும் காந்தப்புலம் $B = \mu_0 ni$ - ஒரு சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் $\phi_B = BA = (\mu_0 ni)A$ N சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் $N\phi_B = (nl)(\mu_0 ni)A$ $N\phi_B = (\mu_0 n^2 Al)i$ $N\phi_B = Li$ - மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒப்பிட $L = \mu_0 n^2 Al$	
---	---	--

7	மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளைக் குறிப்பிடுக.	
	ஆற்றல் இழப்புகள்	குறைக்கும் வழிமுறை

காந்தத்தயக்க இழப்பு	அதிக சிலிக்கன் கொண்ட எஃகினால் மின்மாற்றியின் உள்ளகத்தை செய்வதன் மூலம் குறைக்கலாம்
சுழல் மின்னோட்ட இழப்பு	மெல்லிய தகடுகளால் உள்ளகம் செய்யப்படுவதன் மூலம் குறைக்கலாம்
தாமிர இழப்பு	அதிக விட்டம் கொண்ட கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி குறைக்கலாம்
பாயக்கசிவு	கம்பிச்சுருள் சுற்றுகளை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக சுற்றுவதன் மூலம் குறைக்கலாம்

8 மின் தடையாக்கி மட்டும் உள்ள AC சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க.



$$v = V_m \sin \omega t$$

ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் R மின்தடைகொண்ட மின்தடையாக்கி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

$$v = V_m \sin \omega t$$

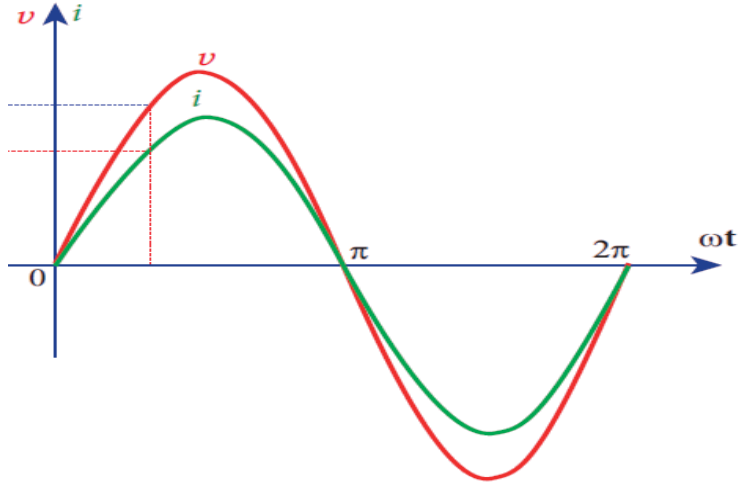
$$V_R = iR$$

கிரக்காஃபின் சுற்று விதியின் படி,

$$v - V_R = 0$$

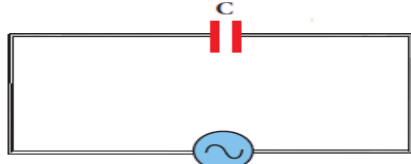
$$i = I_m \sin \omega t$$

v மற்றும் i ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன.



ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

1 மின்தேக்கி மட்டும் உள்ள AC சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க.



$$v = V_m \sin \omega t$$

$$v = V_m \sin \omega t$$

$$v = \frac{q}{C}$$

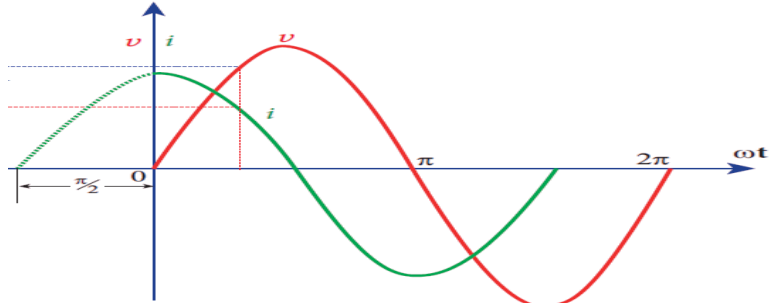
கிரக்காஃபின் சுற்று விதியின் படி

$$v - \frac{q}{C} = 0$$

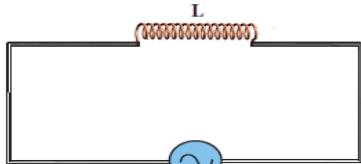
$$i = I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

i ஆனது, v விட என்ற $\frac{\pi}{2}$ கட்ட அளவில் முந்தி உள்ளது.

ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் C மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட மின்தேக்கி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



2 மின்தூண்டிச்சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க



$$v = V_m \sin \omega t$$

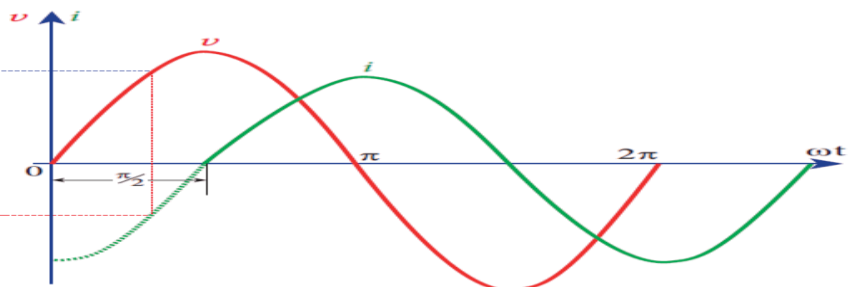
$$v = V_m \sin \omega t$$

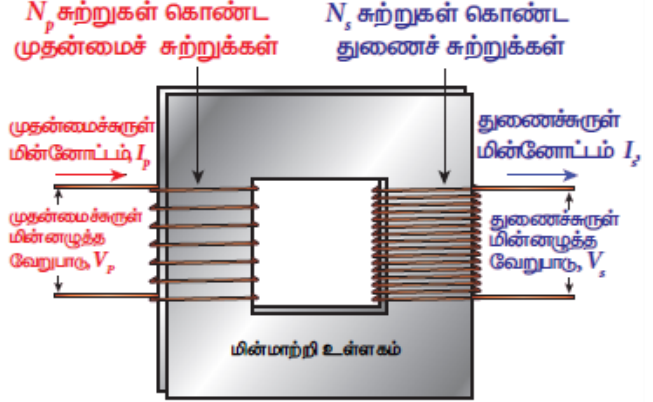
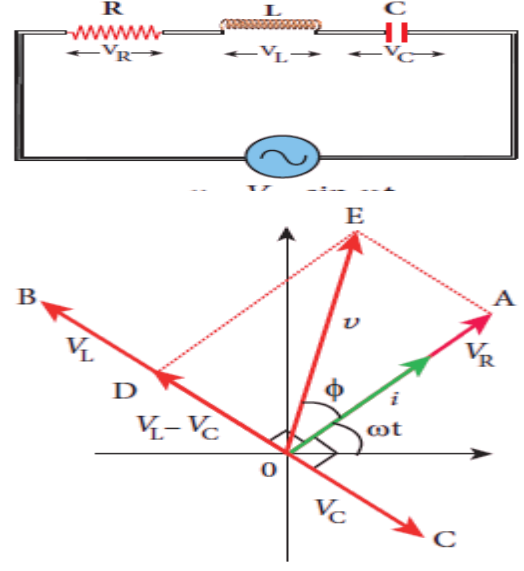
$$\epsilon = -L \frac{di}{dt}$$

கிரக்காஃபின் சுற்று விதியின் படி

$$v + \epsilon = 0$$

ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் L தன்மின்தூண்டல் கொண்ட மின் தூண்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



	$i = I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ i ஆனது, v விட $\frac{\pi}{2}$ என்ற கட்ட அளவில் பின்தங்கி உள்ளது.
3	மின் மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக தத்துவம்: பரிமாற்று மின்தூண்டல் அமைப்பு - சிலிக்கன் எஃகு உள்ளகத்தின் மீது அதிக பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் கொண்ட இரு கம்பிச்சுருள்கள் சுற்றப்பட்டுள்ளன. - முதன்மைச்சுருள் P துணைச்சுருள் S செயல்பாடு $\varepsilon_P = V_P = -N_P \frac{d\phi_B}{dt}$ $\varepsilon_S = V_S = -N_S \frac{d\phi_B}{dt}$ $\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P} = K$ உள்ளீடு திறன் $V_P i_P$ = வெளியீடு திறன் $V_S i_S$ $\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P} = \frac{I_P}{I_S} = K$ $K > 1$ ஏற்று மின்மாற்றி, $K < 1$ இறக்கு மின்மாற்றி. பயனுறு திறன் $\eta = \frac{\text{வெளியீடு திறன்}}{\text{உள்ளீடு திறன்}} \times 100\%$ 
4	தொடர் RLC சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி. மின்தடை R கொண்ட மின்தடையாக்கி, மின்தூண்டல் எண் L கொண்ட மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கி ஆகியவற்றை தொடரிணைப்பில் கொண்ட சுற்று ஒன்றைக் கருதுக. $v = V_m \sin \omega t$ $V_m = I_m \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ $I_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$ $\tan \phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R}$ 
5	தேவையான படத்துடன் ஒரு-கட்ட AC மின்னியற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

தத்துவம்: மின்காந்தத்தூண்டல்.
நிலையி

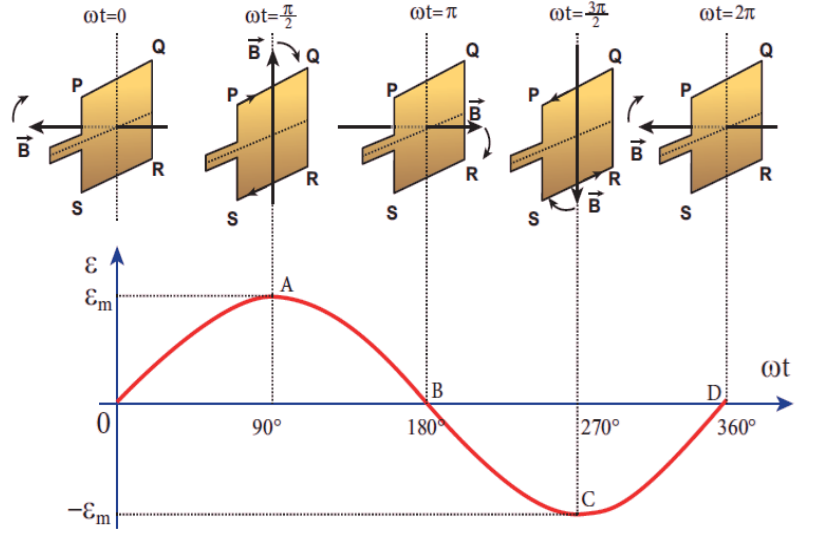
- சுருளிச் சுற்று பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலையான பகுதி நிலையி எனப்படும்.
- அது நிலையி உள்ளகம் மற்றும் சுருளிச் சுற்று ஆகிய இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது.

சுழலி

- சுழலி காந்தப்புல கம்பிச் சுற்றுகளைக் கொண்டுள்ளது.
- நேர்த்திசை மின்னோட்ட மூலம் ஒன்றினால் கம்பிச்சுற்றுகளில் காந்தப்புலம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது

செயல்படும்விதம்:

நிலையினுல் சுழலி சுற்றும் போது தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை உருவாகிறது அதன் திசையை **பிளமிங் வலக்கை விதியில்** இருந்து அறியலாம்.



புல காந்தத்தின் நிலை	கம்பிச் சுருளின் தளத்தைப் பொறுத்து புல காந்தத்தின் திசை	தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை	மின்னோட்டம்	வரைபடத்தில் நிலை
0°	செங்குத்து	சுழி	உருவாகாது	புள்ளி O
90°	இணை	பெருமம்	PQRS வழியே பாயும்	புள்ளி A
180°	செங்குத்து	சுழி	உருவாகாது	புள்ளி B
270°	இணை	பெருமம்	SRQP வழியே பாயும்	புள்ளி C
360°	செங்குத்து	சுழி	உருவாகாது	புள்ளி D

6

ஒரு காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருளின் ஒரு சுழற்சி மாறுதிசை மின்னியக்கு விசையின் ஒரு சுற்றை தூண்டுகிறது என்பதைக் கணிதவியலாக காட்டுக.

- **B** என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் **N** சுற்றுகள் கொண்ட செவ்வக கம்பிச்சுருள் ஒன்று **ω** என்ற கோணத் திசைவேகத்துடன் இடஞ்சுழியாகச் சுழலுகிறது.
- நேரம் $t = 0$ எனும் போது, சுருளின் தளம் புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது.

$$\phi_m = NBA$$

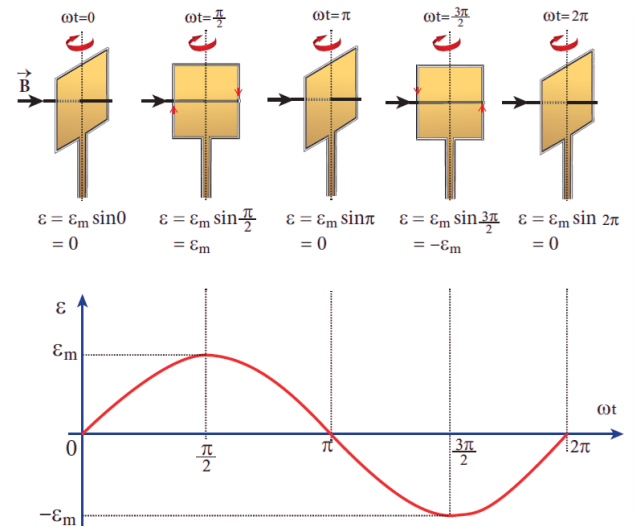
- தளத்திற்கு இணையான கூறு

$B \sin \omega t$ தூண்டலில் பங்கேற்பதில்லை.

$$N\phi_B = NBA \cos \theta = NBA \cos \omega t$$

$$\epsilon = -\frac{d}{dt}(N\phi_B) = -\frac{d}{dt}(NBA \cos \omega t) = NBA \omega \sin \omega t$$

மின்னியக்கு விசை $\epsilon = \epsilon_m \sin \omega t$

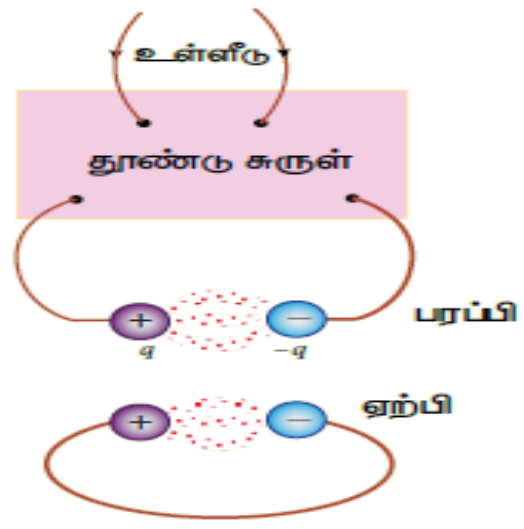


$\omega t = 0$	$\epsilon = \epsilon_m \sin 0$	$\epsilon = 0$
$\omega t = \frac{\pi}{2}$	$\epsilon = \epsilon_m \sin \frac{\pi}{2}$	$\epsilon = \epsilon_m$
$\omega t = \pi$	$\epsilon = \epsilon_m \sin \pi$	$\epsilon = 0$
$\omega t = \frac{3\pi}{2}$	$\epsilon = \epsilon_m \sin \frac{3\pi}{2}$	$\epsilon = -\epsilon_m$
$\omega t = 2\pi$	$\epsilon = \epsilon_m \sin 2\pi$	$\epsilon = 0$

	மின்னோட்டம் $i = I_m \sin \omega t$										
கூடுதல் வினாக்கள்											
1	தன் மின்தூண்டல் எண் வரையறு. கம்பிச்சுருள் ஒன்றில் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் 1 AS^{-1} எனும் போது அக்கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்படும் எதிர் மின்னியக்கு விசை.										
2	பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் வரையறு. கம்பிச்சுருள் 1 இல் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் 1 AS^{-1} எனும் போது கம்பிச்சுருள் 2 இல் தூண்டப்படும் எதிர் மின்னியக்கு விசை.										
3	சுழித்திறன் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன? ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றில் நுகரப்பட்ட திறன் சுழியெனில், அந்தச் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம்.										
4	திறன் காரணியின் ஒரு வரையறையைத் தருக. $\text{திறன் காரணி} = \frac{R}{Z} = \frac{\text{மின்தடை}}{\text{மின்எதிர்ப்பு}}$										
5	மின் ஒத்ததிர்வு - வரையறு. செலுத்தப்படும் மாறுதிசை மின்மூலத்தின் அதிர்வெண் ஆனது RLC சுற்றின் இயல்பு அதிர்வெண்ணிற்கு சமமாக இருந்தால், சுற்றானது மின் ஒத்ததிர்வில் உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.										
6	கட்ட வெக்டர்கள் என்றால் என்ன? ஒரு சைன் வடிவ மாறு திசை மின்னழுத்த வேறுபாடு தொடக்க புள்ளியைப் பொருத்து மாறாகோணத் திசைவேகத்தில் இடஞ்சுழியாக சுழலும் ஒரு வெக்டரால் குறிப்பிடப்படும் வெக்டர் எனப்படும்.										
7	ஏற்று மின்மாற்றி, இறக்கு மின்மாற்றி வேறுபடுத்துக. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ஏற்று மின்மாற்றி</th><th style="width: 50%;">இறக்கு மின்மாற்றி</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">$N_s > N_p$</td><td style="text-align: center;">$N_s < N_p$</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">$K > 1$</td><td style="text-align: center;">$K < 1$</td></tr> <tr> <td>மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கிறது</td><td>இதில் மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைகிறது</td></tr> <tr> <td>மின்னோட்டம் குறைகிறது</td><td>மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது.</td></tr> </tbody> </table>	ஏற்று மின்மாற்றி	இறக்கு மின்மாற்றி	$N_s > N_p$	$N_s < N_p$	$K > 1$	$K < 1$	மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கிறது	இதில் மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைகிறது	மின்னோட்டம் குறைகிறது	மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது.
ஏற்று மின்மாற்றி	இறக்கு மின்மாற்றி										
$N_s > N_p$	$N_s < N_p$										
$K > 1$	$K < 1$										
மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கிறது	இதில் மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைகிறது										
மின்னோட்டம் குறைகிறது	மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது.										

5.மின்காந்த அலைகள்

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்	
1	மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன? மின்காந்த அலைகள் என்பவை இயந்திர அலைகளிலிருந்து மாறுபட்ட வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகத்திற்குச் சமமான வேகத்தில் செல்லும் அலைகளாகும்.
2	மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள் அல்ல? மின்காந்த அலைகள் பரவுவதற்கு எவ்விதமான ஊடகமும் தேவையில்லை.
3	இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன? நேரத்தைப் பொறுத்து எங்கெல்லாம் மின்புலமும், மின்புல பாயமும் மாற்றமடையும் இடத்தில் தோன்றும் மின்னோட்டம் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் எனப்படும்.
4	பிரான்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வாறு உதவுகின்றன? - சூரிய உட்கவர் நிறமாலையில் காணப்படும் கருங்கோடுகளுக்கு ஃபிரனாஃபர் வரிகள் என்று பெயர். - பல்வேறு பொருட்களின் உட்கவர் நிறமாலைகளை ஒப்பிட்டு, சூரிய வளி மண்டலத்தில் காணப்படும் தனிமங்களை கண்டறியலாம்.
5	அகச்சிகப்பு கதிர்களின் பயன்பாடுகளைக் கூறுக? 1) சூரிய மின்கலன் வடிவில் செயற்கைக்கோள்களுக்கு ஆற்றலை அளிக்கிறது. 2) உலர் பழங்களை உருவாக்கவும், 3) பசுமை இல்லங்களில் வெப்பக் காப்பனாகவும், 4) தசையில் ஏற்படும் வலி மற்றும் சுளுக்கினை சரிசெய்யவும், பயன்படுகிறது.
6	புற ஊதாக் கதிர்களின் பயன்பாடுகளைக் கூறுக? 1) பாக்டீரியாக்களைக் கொல்வதற்கும், 2) திருடர் அறிவிப்பு மணியிலும், 3) மறைந்துள்ள எழுத்துக்களை கண்டுணரவும் , 4) விரல் ரேகைகளைகண்டறியவும், பயன்படுகிறது.
7	X- கதிர்களின் பயன்பாடுகளைக் கூறுக? 1) அணுவின் உட்புற எலக்ட்ரான் கூடுகளின் அமைப்பை ஆராயவும், 2) படி அமைப்பை ஆராயவும், 3) எலும்புமுறிவைக் கண்டறியவும், 4) சிறுநீரகக்,கற்களின் உருவாக்கத்தை கண்டறியவும்,பயன்படுகின்றன.
8	மைக்ரோ அலைகளின் பயன்பாடுகளைக் கூறுக? 1) இது ரேடார் கருவிகளில் விமானங்களை வழிநடத்தியும், அவற்றின் வேகங்களை கண்டறியவும், 2) நீண்டதூர கம்பியில்லா செய்தித்தொடர்பிற்கும் ,

	3) மைக்ரோ அலை சமையல் கலனில் பயன்படுகிறது.								
9	சீரமைக்கப்பட்ட ஆம்பியரின் சுற்று விதியின் தொகையீட்டு வடிவத்தை எழுதுக. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i = \mu_0 (i_c + i_d)$ இங்கு i_c - கடத்து மின்னோட்டம், i_d - இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்.								
10	சிறு குறிப்பு வரைக (அ) மைக்ரோ அலை (ஆ) X-கதிர் (இ) ரேடியோ அலைகள் (ஈ) கண்ணுறு நிறமாலை. <table border="1"> <tr> <td>(அ) மைக்ரோ அலைகள்</td><td>கிளிஸ்ட்ரான், மேக்னட்ரான் மற்றும் கன்டையோடு ஆகியவற்றால் மைக்ரோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.</td></tr> <tr> <td>(ஆ) X-கதிர்</td><td>உயர் அணு எண் கொண்ட தனிமத்தினால் வேகமாகச் செல்லும் எலக்ட்ரானை திடீரென தடுக்கும்போது X-கதிர்கள் கிடைக்கின்றன.</td></tr> <tr> <td>(இ) ரேடியோ அலைகள்</td><td>மின்சுற்றில் உள்ள அலையியற்றிகளினால் ரேடியோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.</td></tr> <tr> <td>(ஈ) கண்ணுறு நிறமாலை</td><td>வெந்தழல் நிலையில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து கண்ணுறு ஒளி கிடைக்கிறது.</td></tr> </table>	(அ) மைக்ரோ அலைகள்	கிளிஸ்ட்ரான், மேக்னட்ரான் மற்றும் கன்டையோடு ஆகியவற்றால் மைக்ரோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.	(ஆ) X-கதிர்	உயர் அணு எண் கொண்ட தனிமத்தினால் வேகமாகச் செல்லும் எலக்ட்ரானை திடீரென தடுக்கும்போது X-கதிர்கள் கிடைக்கின்றன.	(இ) ரேடியோ அலைகள்	மின்சுற்றில் உள்ள அலையியற்றிகளினால் ரேடியோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.	(ஈ) கண்ணுறு நிறமாலை	வெந்தழல் நிலையில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து கண்ணுறு ஒளி கிடைக்கிறது.
(அ) மைக்ரோ அலைகள்	கிளிஸ்ட்ரான், மேக்னட்ரான் மற்றும் கன்டையோடு ஆகியவற்றால் மைக்ரோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.								
(ஆ) X-கதிர்	உயர் அணு எண் கொண்ட தனிமத்தினால் வேகமாகச் செல்லும் எலக்ட்ரானை திடீரென தடுக்கும்போது X-கதிர்கள் கிடைக்கின்றன.								
(இ) ரேடியோ அலைகள்	மின்சுற்றில் உள்ள அலையியற்றிகளினால் ரேடியோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.								
(ஈ) கண்ணுறு நிறமாலை	வெந்தழல் நிலையில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து கண்ணுறு ஒளி கிடைக்கிறது.								
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்									
1	மின்காந்த அலைகளின் பண்புகளைக் கூறுக? 1) முடுக்கி விடப்பட்ட மின்துகள்கள் மின்காந்த அலைகளை உருவாக்குகின்றன. 2) பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவையில்லை. 3) குறுக்கலைப் பண்புடையவை. 4) வெற்றிடத்தில் ஒளி வேகத்தில் செல்கின்றன. 5) மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தால் விலகல் அடையாது. 6) குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும்.								
2	ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வை விளக்கவும் • சிறிய உலோக கோளங்களால் செய்யப்பட்ட இரண்டு உலோக மின்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பெரிய கோளங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. • மின் வாய்களின் மறுமுனைகள் மிக அதிக சுற்றுகளையுடைய தூண்டு சுருளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. • இவ்வமைப்பு மிக அதிக மின்னியக்கு விசையை (emf) உருவாக்கும். • மின்வாய்களுக்கிடையே உள்ள சிறிய இடைவெளியிலும் தீப்பொறி ஏற்படுகிறது. • மின்வாயிலிருந்து ஆற்றல் ஏற்கும் முனைக்கு ஆற்றல் அலை வடிவில் கடத்தப்படுகின்றது. இந்த அலையே மின்காந்த அலையாகும். 								
ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்									
1	வெளியிடு நிறமாலை யின் வகைகளை விளக்கவும் வெளியிடு நிறமாலை சூய ஒளிர்வு கொண்ட மூலத்திலிருந்து பெறப்படும் நிறமாலை வெளியிடு நிறமாலையாகும். வகைகள் (i) தொடர் வெளியிடு நிறமாலை (ii) வரி வெளியிடு நிறமாலை (iii) பட்டை வெளியிடு நிறமாலை (i) தொடர் வெளியிடு நிறமாலை • ஒளிரும் திட, திரவப்பொருட்கள் போன்றவை தொடர் நிறமாலைகளைக் கொடுக்கும். • எடுத்துக்காட்டு : கார்பன் வில் விளக்கிலிருந்து பெறப்படும் நிறமாலை. (ii) வரி வெளியிடு நிறமாலை • இவ்வகை நிறமாலைகளை கிளர்ச்சியுள்ள அணுக்கள் அல்லது அயனிகள் வெளியிடும். • எடுத்துக்காட்டுகள்: அணுநிலையிலுள்ள ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் போன்றவை (iii) பட்டை வெளியிடு நிறமாலை • கிளர்ச்சி நிலையிலுள்ள மூலக்கூறுகள் பட்டை நிறமாலைகளை வெளியிடுகின்றன. • எடுத்துக்காட்டுகள்: மின்னிறக்கக்குழாயில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வாயு, அமோனியா வாயு போன்றவை.								
2	உட்கவர் நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும் உட்கவர் நிறமாலை								

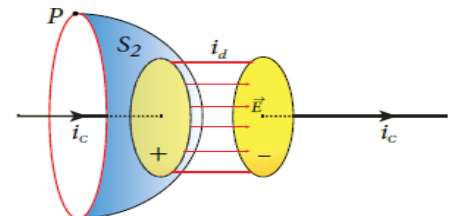
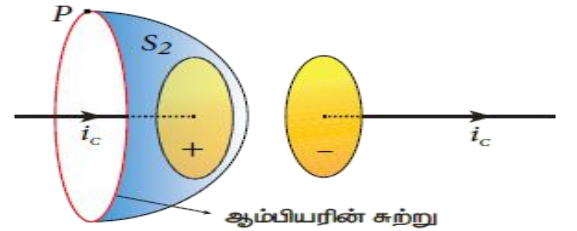
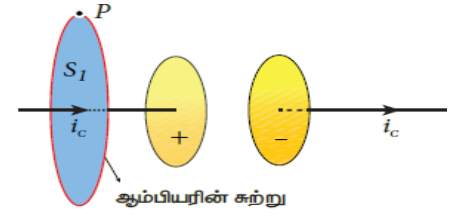
ஒரு உட்கவர் பொருள் அல்லது ஊடகத்தின் வழியே ஒளியை செலுத்தி, அதிலிருந்து பெறப்படும் நிறமாலையே உட்கவர் நிறமாலையாகும். வகைகள் (i) தொடர் உட்கவர் நிறமாலை (ii) வரி உட்கவர் நிறமாலை (iii) பட்டை உட்கவர் நிறமாலை (i) தொடர் உட்கவர் நிறமாலை - நீல நிறக்கண்ணாடி வழியே வெள்ளை ஒளியை செலுத்தினால், நீல நிறத்தைத் தவிர மற்ற அனைத்து நிறங்களையும் அக்கண்ணாடி உட்கவர்ந்து கொள்ளும். இது தொடர் உட்கவர் நிறமாலைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். (ii) வரி உட்கவர் நிறமாலை - ஒளிரும் மின்னிழை விளக்கலிருந்து வரும் ஒளியை, குளிர்நிலையிலுள்ள வாயுவின் வழியே (ஊடகம்) செலுத்திய பின், முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகையினால் பெறப்பட்ட நிறமாலை வரி உட்கவர் நிறமாலையாகும். (iii) பட்டை உட்கவர் நிறமாலை - வெள்ளை ஒளியை நீர்த்த நிலையிலுள்ள இரத்தம் அல்லது தாவரத்தின் பச்சையம் அல்லது சில கனிம அல்லது கரிமகரைசல்களின் வழியே செலுத்தும் போது பட்டை உட்கவர் நிறமாலைகளைப் பெறலாம்.

3

மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக.

1. மின்னியலின் காஸ் விதி $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{முடப்பட்ட}}}{\epsilon_0}$	தனித்த நேர் மின்துகள் அல்லது எதிர் மின்துகள் இயற்கையில் தோன்றுகின்றன.
2. காந்தவியலின் காஸ்விதி $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	தனித்த காந்த ஒரு முனை எப்போதும் இயற்கையில் உருவாகாது.
3. பாரடேயின் விதி $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \Phi_B$	காந்தப்பாயத்துடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. மின்புலத்தைத்
4. ஆம்பியர் - மேக்ஸ்வெல் விதி $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$	கடத்து மின்னோட்டம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் இரண்டுமே காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும்.

4 ஆம்பியரின் சுற்று விதியில் மேக்ஸ்வெல் செய்த மாற்றத்தை விளக்கவும். - பரப்பு S_1 க்கு ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்தினால், $\oint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c \text{ ----- (1)}$ - பரப்பு S_2 க்கு ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்தினால், $\oint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \text{ ----- (2)}$ - சமன்பாடு (1) க்கும் (2) க்கும் இடையே முரண்பாடு உள்ளதைக் காணலாம். மேக்ஸ்வெல்லின் தீர்வு $\phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA = \frac{q}{\epsilon_0}$ $\frac{d\phi_E}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{dq}{dt}$ $i_d = \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$ இங்கு i_d - என்பது இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றழைக்கப்படும். ஆம்பியர் விதியில் மேக்ஸ்வெல் செய்த மாற்றம் $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i = \mu_0 (i_c + i_d)$ எனவே மொத்த மின்னோட்டம் $i = i_c + i_d$
--



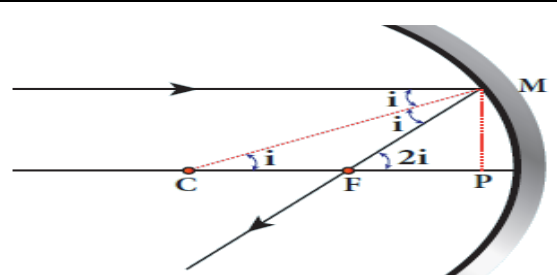
	இங்கு i_c - கடத்து மின்னோட்டம் , i_d - இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்.
--	---

6. கதிர் ஒளியியல்

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

1	லென்சின் திறன் என்றால் என்ன? • லென்ஸின் குவியத்தூரத்தின் தலைகீழ் மதிப்பு, • அலகு - டயாப்டர் (D)	$P = \frac{1}{f}$
2	முழு அக எதிரொளிப்பு ஏற்படுவதற்கான நிபந்தனைகள் யாவை? 1) ஒளி அடர் மிகு ஊடகத்தில் இருந்து, அடர் குறை ஊடகத்திற்குச் செல்லவேண்டும். 2) படுகோணத்தின் மதிப்பு, மாறுநிலைக் கோணத்தை விட, அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ($i > i_c$)	
3	வைரம் ஜொலிப்பதற்கான காரணத்தை விளக்குக. • முழு அகஎதிரொளிப்பு . • வைரத்தின் மாறுநிலைக் கோணம் (24.4°) கண்ணாடியின் மாறுநிலை கோணத்தை விட மிகவும் குறைவு.	
4	வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது? ராலே விதியின் படி குறைந்த அலைநீளமுடைய நீல வண்ணம் வளிமண்டலத் துகள்களினால், அதிகம் சிதறடிக்கப்படுகின்றது.	
5	சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது வானம் ஏன் சிவப்பு நிறமாகத்தெரிகிறது? • சூரிய ஒளி வளிமண்டலம் வழியாக மிக நீண்ட தொலைவு செல்ல வேண்டியுள்ளது. • குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட நீல ஒளி சிதறலடைந்துவிடும். • அதிக அலைநீளம் கொண்ட சிவப்பு ஒளி குறைவாகச் சிதறலடைந்து, நமது கண்களை அடையும்.	
6	விண்மீன்கள் ஏன் மின்னுகின்றன? வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் எண்களைப்பெற்றுள்ள வளிமண்டல அடுக்குகளின் இயக்கம்.	
7	மேகங்கள் ஏன் வெண்மைநிறமாகக் காட்சியளிக்கின்றன? மேகங்களில் அலைநீளத்தைப் பொருத்து, ஒளிச்சிதறல் ஏற்படாமல் அனைத்து வண்ணங்களும் சம அளவில் சிதறலடைகின்றன.	
8	வானவில் எவ்வாறு தோன்றுகிறது? நீர்த்துளி ஒன்றினால் ஒளி நிறப்பிரிகை அடையும் போது வானவில் தோன்றுகிறது.	
8	நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன? வெள்ளை ஒளியில் உள்ள வண்ணங்கள் தனித்தனியாகப் பிரியும் நிகழ்வு.	
9	ஸ்னெல் விதி / ஒளிவிலகல் விதிகளை எழுதுக. 1) படுகதிர், விலகுகதிர், விலகுதளம் மற்றும் விலகுதளத்திற்கு வரையப்பட்டசெங்குத்துக்கோடு இவை அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமையும். 2) $\mu = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$	
10	ராலே ஒளிச்சிதறல் விதியைக் கூறுக. சிதறலடைந்த ஒளியின் செறிவு, அலைநீளத்தின் நான்குமடி மதிப்புக்கு எதிர்விதிதத்தில் இருக்கும்.	$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$
11	ஸ்னெல் சாளரம் என்றால் என்ன? மாறுநிலைக் கோணத்திற்குச் சமமான ஒரு கோணத்தில் வெளிப்புறத்திலிருந்து வரும் ஒளியைத் தண்ணீருக்குள் இருந்து பார்க்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரமுடைய ஒளியூட்டப்பட்ட வட்டப்பரப்பு காணப்படும்..	
12	ஒளிவிலகல் எண் -வரையறு? வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் ஒளிவிலகல் எண் = $\frac{\text{வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம்}}{\text{ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம்}}$	$n = \frac{c}{v}$

மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

1	சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பத்தின் பண்புகளை எழுதுக. 1) இட, வல மாற்றம் கொண்ட நேரான மாய பிம்பமாகும். 2) பொருளின் அளவும், பிம்பத்தின் அளவும் சமம். 3) பொருள் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளதோ, அதே தொலைவில் ஆடிக்கு உள்ளே பிம்பம் தோன்றும். 4) தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை, $n = \left(\frac{360}{\theta} - 1\right)$	
2	கோளக ஆடியில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி. $\tan i = \frac{PM}{PC}$ மற்றும் $\tan 2i = \frac{PM}{PF}$ $i = \frac{PM}{PC}$ மற்றும் $2i = \frac{PM}{PF}$	

$$2 \frac{PM}{PC} = \frac{PM}{PF} = 2PF = PC$$

$$f = \frac{R}{2}$$

ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

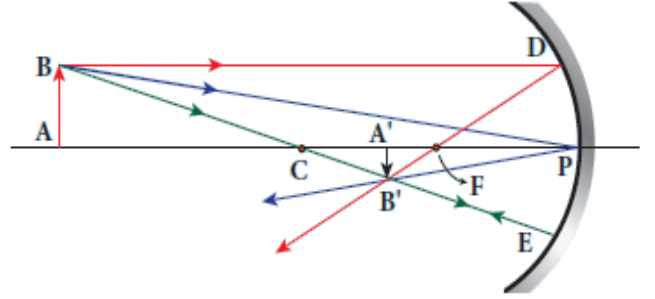
1 ஆடிச் சமன்பாட்டினைவருவித்து, பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
ஆடிச்சமன்பாடு

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கம்

$$\text{உருப்பெருக்கம் (m)} = \frac{\text{பிம்மத்தின் உயரம்}}{\text{பொருளின் உயரம்}} = \frac{h'}{h}$$

$$m = \frac{f-v}{f} = \frac{f}{f-u}$$



2 ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் ஃபிளீயு (Fizeau) முறையை விவரி.

ஆய்வுக்கருவிகள்

- ஒளிமூலம் S,
- பாதி வெள்ளி பூசப்பட்ட கண்ணாடித்தகடு G,
- சுழலும் பற்சக்கரம்.மற்றும் சமதளஆடி M

வேலை செய்யும்முறை:

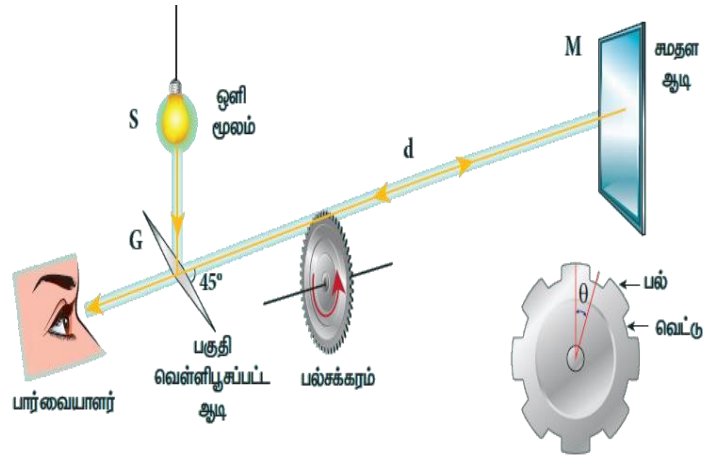
- ஒளி பற்சக்கரத்திலிருந்து ஆடிக்குச் சென்று, மீண்டு பற்சக்கரத்தை அடையும் தொலைவு $2d$,

$$v = \frac{2d}{t}$$

$$\omega = \frac{\theta}{t} \quad \left(\text{இங்கு } \theta = \frac{\pi}{N} \right)$$

$$t = \frac{\pi}{N\omega}$$

$$v = \frac{2dN\omega}{\pi}$$



- இச்சமன்பாட்டின் படி காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் $v = 2.99792 \times 10^{-1} \text{ms}^{-1}$

3 ஒன்றைஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் லென்ஸ்களுக்கான தொகுபயன் குவியத்தூரத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

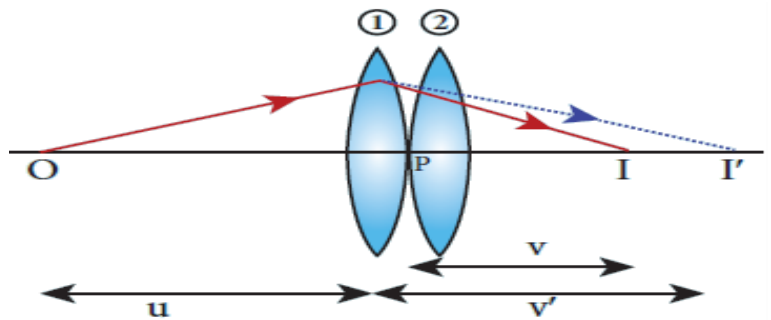
$$\frac{1}{v'} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v'} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + \dots$$



4 முப்பட்டகம் ஒன்றின் திசைமாற்றக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைவருவித்து, அதிலிருந்து முப்பட்டகம் செய்யப்பட்டுள்ள பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்பதற்கான கோவையை வருவி.

$$d_1 = i_1 - r_1$$

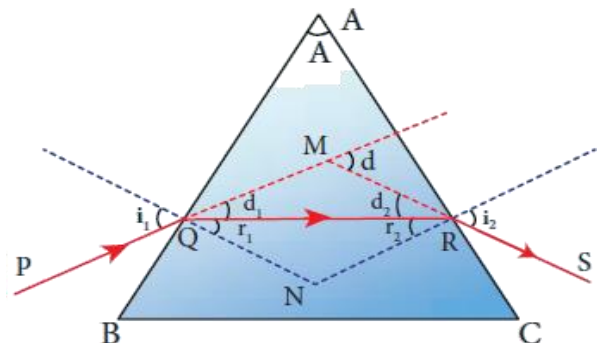
$$d_2 = i_2 - r_2$$

$$d = (i_1 + i_2) - (r_1 + r_2)$$

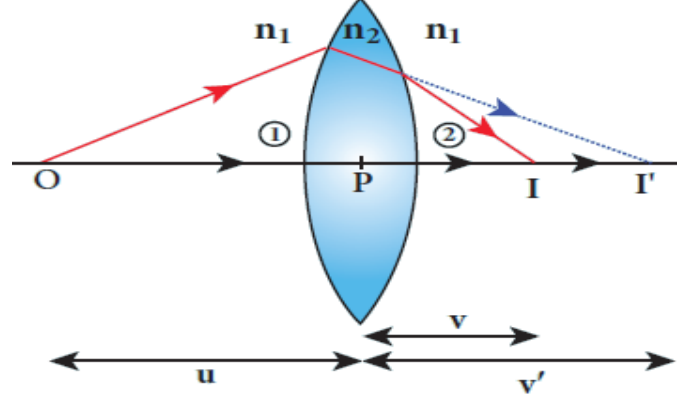
$$r_1 + r_2 + \angle QNR = 180^\circ$$

$$r_1 + r_2 = A$$

$$d = i_1 + i_2 - A$$



	$i_1 = i_2 = i \text{ மற்றும் } r_1 = r_2 = r$ $i = \frac{A+D}{2}, \text{ மற்றும் } r = \frac{A}{2}$ $n = \frac{\sin\left(\frac{A+D}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$
5	லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டை வருவித்து, அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R}$ $\frac{n_2}{v'} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R_1}$ $\frac{n_1}{v} - \frac{n_2}{v'} = \frac{(n_1 - n_2)}{R_2}$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ $u = \infty, v = f$ $\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ $n_2 = n$ மற்றும் $n_1 = 1$ எனவே, $\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ முக்கியத்துவம்: லென்ஸ் சமன்பாடு உருவாக்கலாம் $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$



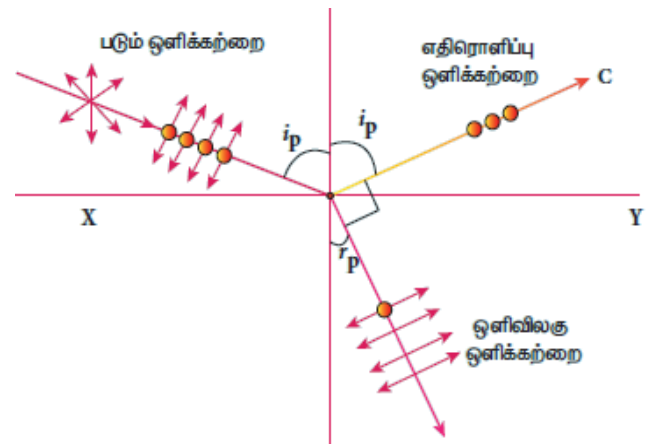
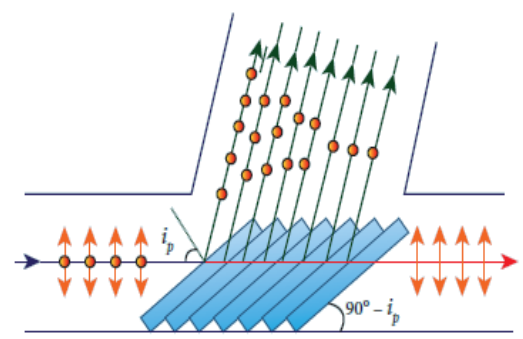
7. அலை ஒளியியல்

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

1	ஹெகென்ஸ் கொள்கை(தத்துவம்) கூறுக. - அலை முகப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் இரண்டாம் நிலை அலைக்குட்டிகளை உருவாக்கும் ஒளி மூலமாகச் செயல்படும். - அலைக்குட்டிகள், அலையின் வேகத்தில், ஊடகத்தின் அனைத்துத் திசைகளிலும் பரவும். - இரண்டாம் நிலை அலைக்குட்டிகளின் முன்புற உறை, புதிய அலை முகப்பைக்கொடுக்கும்.
2	ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவு என்றால் என்ன? இரண்டு ஒளி அலைகள் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று மேற்பொருந்துவதால் சில புள்ளிகளில் ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும், வேறு சில புள்ளிகளில் ஒளிச்செறிவு குறையும் நிகழ்வு
3	விளிம்பு விளைவு என்றால் என்ன? தடையின் விளிம்பில் வளைந்து செல்லும் நிகழ்வு.
4	தளவிளைவு என்றால் என்ன? ஒளி அலை பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒளியின் அதிர்வுகளை அனுமதிக்கும் நிகழ்வு.
5	மாலசின் விதியைக் கூறுக. $I = I_0 \cos^2 \theta$
6	புரூஸ்டர் விதியைக் கூறுக. ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் தளவிளைவுக்கோணத்தின் டேஞ்சன்ட் மதிப்பு, அந்த ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணிற்குச் சமமாகும். $\tan i_p = n$
7	தெளிவான மற்றும் அகலமான குறுக்கீட்டு வரிகளைப் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் யாவை? - ஒளிமூலத்திற்கும் திரைக்கும் இடையே தொலைவு D மிக அதிகமாகவும், - ஒளியின் அலைநீளம் λ மிக அதிகமாகவும். - பிளவுகளுக்கு இடையேயுள்ளதொலைவு d மிகக் குறைவாக இருக்கவேண்டும். $\beta = \frac{\lambda D}{d}$
8	விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி என்றால் என்ன? ஒளியின் அலைநீளத்தையொத்த தடிமன் கொண்ட, பல பிளவுகள் அடங்கிய அமைப்பு.

மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

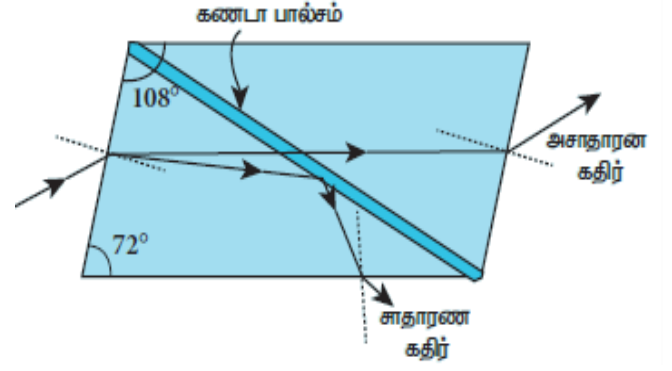
1	குறுக்கீட்டு விளைவுக்கும், விளிம்பு விளைவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">குறுக்கீட்டு விளைவு</th><th style="width: 50%;">விளிம்பு விளைவு</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• பொலிவு மற்றும் கருமை வரிகள் ஒரே அகலம் கொண்டவை.</td><td>• மைய வரியின் அகலம் இரு மடங்கு.</td></tr> </tbody> </table>	குறுக்கீட்டு விளைவு	விளிம்பு விளைவு	• பொலிவு மற்றும் கருமை வரிகள் ஒரே அகலம் கொண்டவை.	• மைய வரியின் அகலம் இரு மடங்கு.
குறுக்கீட்டு விளைவு	விளிம்பு விளைவு				
• பொலிவு மற்றும் கருமை வரிகள் ஒரே அகலம் கொண்டவை.	• மைய வரியின் அகலம் இரு மடங்கு.				

	- ஒரே ஒளிச்செறிவைப் பெற்றிருக்கும். - ஒளி வரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகம்.	- ஒளிச்செறிவு வேகமாய்க் குறையும். - ஒளி வரிகளின் எண்ணிக்கை குறைவு										
2	ப்ரெனல் மற்றும் ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? <table border="1"> <thead> <tr> <th>ப்ரெனல் விளிம்பு விளைவு</th><th>ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவு</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> - கோளக் (அல்லது) உருளை வடிவ அலைமுகப்பு </td><td> - சமதள அலைமுகப்பு </td></tr> <tr> <td> - ஒளிமூலம், வரம்புக்குட்பட்ட தொலைவில் இருக்கும். </td><td> - ஒளிமூலம், ஈரில்லாத் தொலைவில் இருக்கும். </td></tr> <tr> <td> - லென்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. </td><td> - குவிலென்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் </td></tr> <tr> <td> - ஆய்வு செய்வது கடினம் </td><td> - ஆய்வு செய்வது எளிது. </td></tr> </tbody> </table>		ப்ரெனல் விளிம்பு விளைவு	ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவு	கோளக் (அல்லது) உருளை வடிவ அலைமுகப்பு	சமதள அலைமுகப்பு	ஒளிமூலம், வரம்புக்குட்பட்ட தொலைவில் இருக்கும்.	ஒளிமூலம், ஈரில்லாத் தொலைவில் இருக்கும்.	லென்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை.	குவிலென்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்	ஆய்வு செய்வது கடினம்	ஆய்வு செய்வது எளிது.
ப்ரெனல் விளிம்பு விளைவு	ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவு											
கோளக் (அல்லது) உருளை வடிவ அலைமுகப்பு	சமதள அலைமுகப்பு											
ஒளிமூலம், வரம்புக்குட்பட்ட தொலைவில் இருக்கும்.	ஒளிமூலம், ஈரில்லாத் தொலைவில் இருக்கும்.											
லென்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை.	குவிலென்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்											
ஆய்வு செய்வது கடினம்	ஆய்வு செய்வது எளிது.											
3	கிட்டப்பார்வை - தூரப்பார்வை - வேறுப்படுத்துக. <table border="1"> <thead> <tr> <th>கிட்டப்பார்வை</th><th>தூரப்பார்வை</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> - தொலைவில் உள்ள பொருளைத் தெளிவாகக் காண இயலாது </td><td> - அருகே உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகக் காண இயலாது. </td></tr> <tr> <td> - விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிகவும் குறைந்து காணப்படும்.. </td><td> - விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிக அதிகமாக இருக்கும். </td></tr> <tr> <td> - குழிலென்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்ய முடியும். </td><td> - குவிலென்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்ய முடியும். </td></tr> </tbody> </table>		கிட்டப்பார்வை	தூரப்பார்வை	தொலைவில் உள்ள பொருளைத் தெளிவாகக் காண இயலாது	அருகே உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகக் காண இயலாது.	விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிகவும் குறைந்து காணப்படும்..	விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிக அதிகமாக இருக்கும்.	குழிலென்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்ய முடியும்.	குவிலென்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்ய முடியும்.		
கிட்டப்பார்வை	தூரப்பார்வை											
தொலைவில் உள்ள பொருளைத் தெளிவாகக் காண இயலாது	அருகே உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகக் காண இயலாது.											
விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிகவும் குறைந்து காணப்படும்..	விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிக அதிகமாக இருக்கும்.											
குழிலென்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்ய முடியும்.	குவிலென்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்ய முடியும்.											
4	புருஸ்டர் விதியைக்கூறி விளக்குக. $r_p = 90^\circ - i_p$ $\frac{\sin i_p}{\sin r_p} = n$ $n = \frac{\sin i_p}{\sin(90^\circ - i_p)}$ $n = \frac{\sin i_p}{\cos i_p}$ $n = \tan i_p$ தளவிளைவுக்கோணத்தின் டேஞ்சன்ட் மதிப்பு, அந்த ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணிற்குச் சமமாகும். 											
5	போலராய்டின் பயன்களைக் கூறுக.. 1) போலராய்டுகள், கண் கூசுவதைத் தவிர்கவும், 2) வெயில் காப்புக் கண்ணாடிகளிலும், 3) ஹோலோகிராபியை உருவாக்கவும் 4) பழைய எண்ணெய் ஒவியங்களில் நிறங்களை வேறுபடுத்தி அறியவும், 5) ஜன்னல் கண்ணாடிகளில், மற்றும் 6) LCD, திரையில் பயன்படுகிறது.											
6	தட்டடுக்குகளைப்பற்றிச் சிறு குறிப்பு வரைக. - பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளியை முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியாக மாற்றும் $90^\circ - i_p$ கோணத்தில் உள்ளவாறு பல கண்ணாடி தட்டுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. - இதன் மூலம், எதிரொளிப்பு அடைந்த கதிரும் விலகலடைந்த கதிரும் முழுவதும் தளவிளைவு அடைகின்றன. 											

7

நிகோல் பட்டகம் சிறுகுறிப்பு வரைக.

- இரட்டை ஒளிவிலகல் நிகழ்வின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.
- அகலத்தைப்போன்று மூன்று மடங்கு நீளம் கொண்ட கால்சைட் படிகம். கோணங்கள் 72° மற்றும் 108° உள்ளவாறு மூலைவிட்டத்தின் வழியே இரண்டு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது.
- இவ்விரண்டு துண்டுகளும் கனடா பால்சம் என்ற ஒளிபுகும் சிமெண்ட் கொண்டு ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டப்படுகின்றன.
- கனடா பால்சத்தினால், சாதாரண ஒளி முழு அக எதிரொளிப்பு அடைந்து, வெளியேறாமல் தடுக்கப்படுகிறது.
- முழு தளவிளைவு அடைந்த அசாதாரண ஒளி மட்டும் படிகத்தின் வழியாக வெளியேறுகிறது.



ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

1

யங் இரட்டைப்பிளவு ஆய்வில் பெறப்படும் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையைப்பெறுக. விளக்கம்

$S_1, S_2 \rightarrow$ ஒரியல் மூலங்கள்.

$d \rightarrow$ பிளவுகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு.

$D \rightarrow$ ஒளி மூலத்திற்கும் திரைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு

$\lambda \rightarrow$ பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம்.

பாதைவேறுபாடு

$$\delta = S_2P - MP = S_2M$$

$$\delta = d \sin \theta$$

$$\delta = \frac{dy}{D}$$

பெருமத்திற்கான நிபந்தனை

$$\delta = n\lambda$$

$$\therefore \frac{dy}{D} = n\lambda$$

$$y_n = n \frac{\lambda D}{d}$$

சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை

$$\delta = (2n - 1) \frac{\lambda}{2}$$

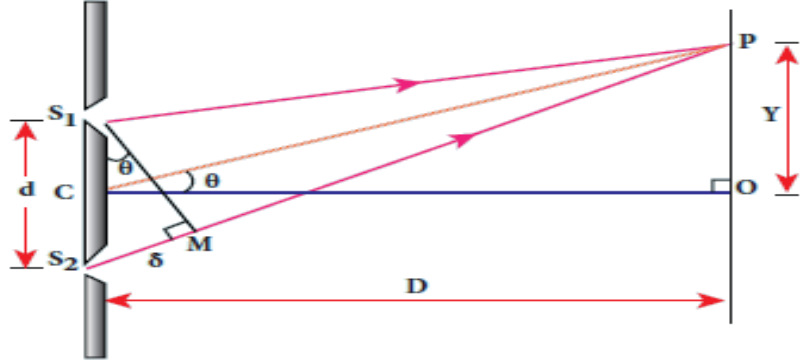
$$\therefore \frac{dy}{D} = (2n - 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$y_n = \frac{(2n - 1) \lambda D}{2d}$$

பட்டை அகலம்

இரண்டு அடுத்தடுத்த பொலிவு வரி அல்லது கருமை வரிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு பட்டை அகலம் (β) என அழைக்கப்படுகிறது.

$$\beta = \frac{\lambda D}{d}$$



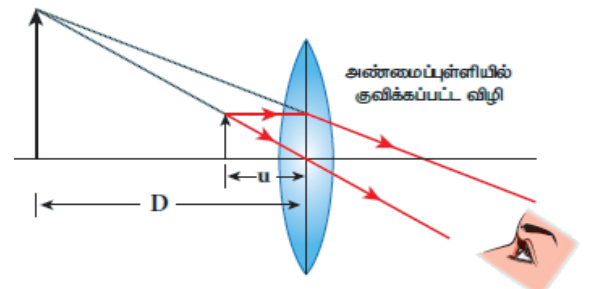
2

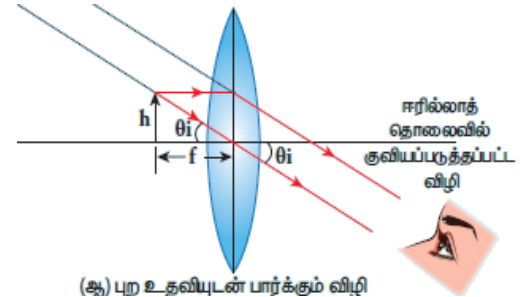
எளிய நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து, அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்தல் மற்றும் இயல்பு நிலைக் குவியப்படுத்துதலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கங்களுக்கான சமன்பாடுகளைப்பெறுக.

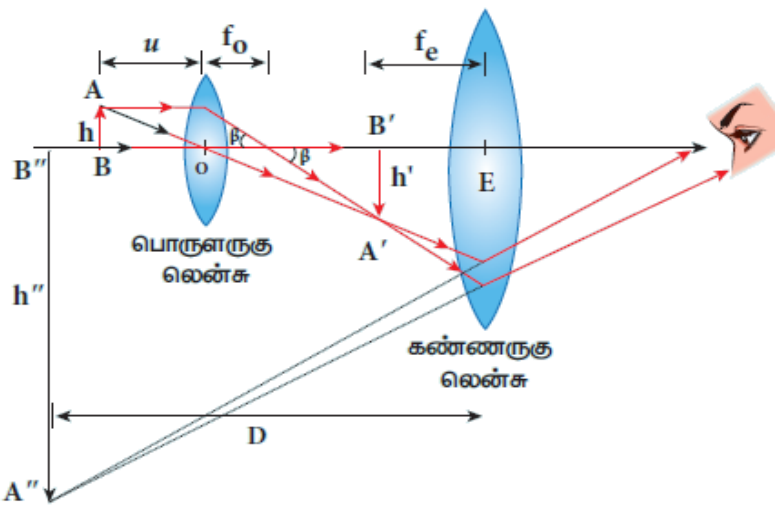
- அண்மைப்புள்ளியின் தொலைவு 25cm
- சேய்மைப்புள்ளி ஈறிலாத்தொலைவு

அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்துதல்:

- பொருளின் தொலைவு f ஐ விடக் குறைவு
- பிம்பத்தின் தொலைவு D



	- உருப்பெருக்கம், $m = \frac{v}{u}$ $m = 1 + \frac{D}{f}$ இயல்பு நிலைக்குவியப்படுத்துதல். - பொருளின் பிம்பம் ஈரில்லாத் தொலைவில் தோன்றும். - கோண உருப்பெருக்கம் $m = \frac{\theta_i}{\theta_o}$ $m = \frac{\theta_i}{\theta_o} = \frac{h/f}{h/D}$ உருப்பெருக்கம் $m = \frac{D}{f}$  (ஆ) புற உதவியுடன் பார்க்கும் விழி
--	--

3	கூட்டு நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து, அதன் உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப்பெறுக. அமைப்பு - இரண்டு குவி லென்சுகள் உள்ளன. - பொருளுக்கு லென்ஸ் மெய்யான, தலை கீழாக்கப்பட்ட பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கும். - கண்ணருகு லென்ஸ் பெரிய தலைகீழான மாயபிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. பொருளுக்கு லென்ஸின் உருப்பெருக்கம் $m_o = \frac{h'}{h} = \frac{L}{f_o}$ $m_o = \frac{L}{f_o}$ கண்ணருகு லென்ஸின் உருப்பெருக்கம் $m_e = 1 + \frac{D}{f_e}$ மொத்த உருப்பெருக்கம் அண்மைப்புள்ளி $m = m_o m_e = \left(\frac{L}{f_o}\right) \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$ இயல்புநிலை $m = m_o m_e = \left(\frac{L}{f_o}\right) \left(\frac{D}{f_e}\right)$ 
---	---

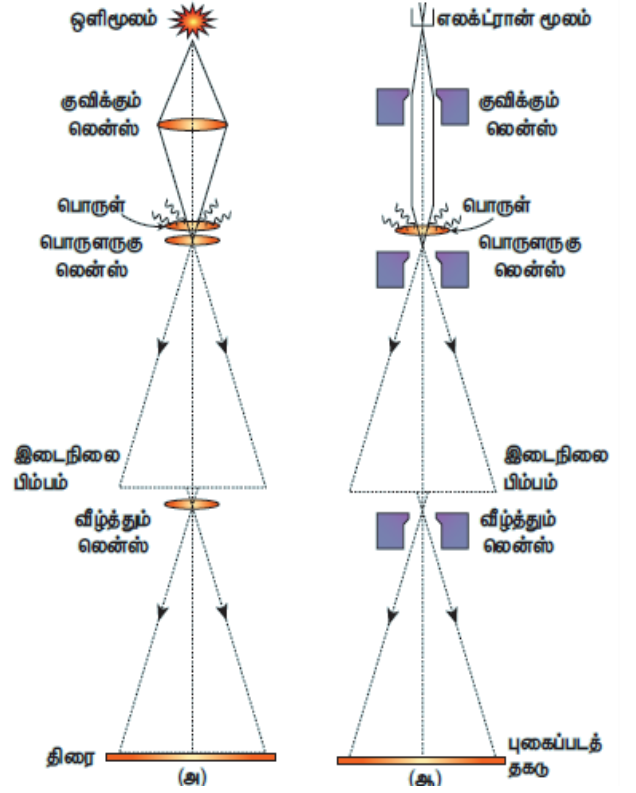
8.கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்	
1	ஒளிமின் விளைவு என்றால் என்ன? உலோகத்தட்டு ஒன்றின் மீது ஒளி அல்லது தகுந்த அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்தக்கதிர்வீச்சு படும் போது, அதிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படும் நிகழ்வு.
2	நிறுத்து மின்னழுத்தம் வரையறு. ஒளி மின்னோட்டத்தைச் சுழியாக்குவதற்கு ஆனோடிக்கு அளிக்கப்படும் எதிர் மின்னழுத்தம்.
3	ஒரு உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் என்பதை வரையறு. அதன் அலகைத் தருக. • உலோகத்தின் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்ற தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல், • அலகு - எலக்ட்ரான் வோல்ட் (eV)
4	பயன் தொடக்க அதிர்வெண் என்பதை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்? கொடுக்கப்படும் உலோகப்பரப்பிற்கு, படுகதிரின் அதிர்வெண் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறும அதிர்வெண்ணை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒளி எலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படும். இந்தச்சிறும அதிர்வெண் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் எனப்படும்.
5	பரப்பு அரண் என்றால் என்ன? உலோகத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்ற விடாமல் தடுக்கும் மின்னழுத்த அரண்.
6	டி ப்ராய் கருதுகோளினைக் கூறுக. இயக்கத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் போன்ற அனைத்து பருப்பொருள் துகள்களும் அலைப்பண்பைப் பெற்றுள்ளன.
7	ஒளி மின்கலம் என்றால் என்ன? ஒளி மின்கலத்தின் பல்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக. ஒளி மின்கலம் என்பது ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம். வகைகள்,

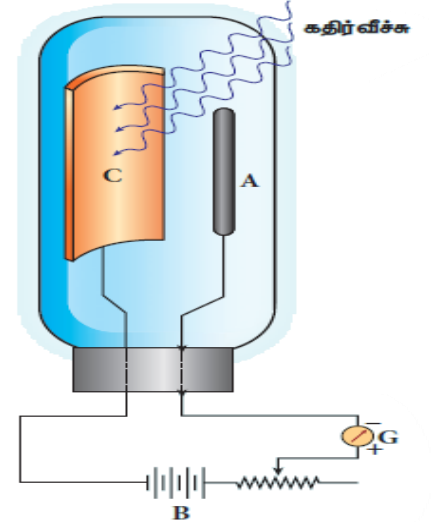
	1) ஒளி உமிழ்வு மின்கலம், 2) ஒளி வோல்டா மின்கலம், 3) ஒளி கடத்தும் மின்கலம்						
8	ப்ரம்ஸ்டிராலங் என்றால் என்ன? அதிவேக எலக்ட்ரான் ஆனது இலக்குப்பொருளை ஊடுருவி அதன் அணுக்கருவை நெருங்கும் போது, எலக்ட்ரான் மற்றும் அணுக்கரு இடையே உள்ள இடைவினை காரணமாக எதிர் முடுக்கம் அடைந்த எலக்ட்ரானால் தோற்றுவிக்கப்படும் கதிர்வீச்சு ஆகும்.						
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்							
1	ஒளி மின் விளைவு விதிகளை வரிசைப்படுத்துக. 1) கொடுக்கப்படும் உலோகப்பரப்பிற்கு, படுகதிரின் அதிர்வெண் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறும அதிர்வெண்ணை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒளி எலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படும். இந்தச் சிறும அதிர்வெண் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் எனப்படும். 2) உமிழப்படும் ஒளி எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை படுகதிரின் செறிவிற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். 3) ஒளி எலக்ட்ரான்களின் பெரும் இயக்க ஆற்றல் படுகதிரின் ஒளிச்செறிவைப் பொருத்து அமையாது 4) ஒளி எலக்ட்ரான்களின் பெரும் இயக்க ஆற்றல் படுகதிரின் அதிர்வெண்ணிற்கு நேர்த்தகவு 5) உடனடி நிகழ்வு.						
2	ஒளி மின்கலத்தின் பயன்களைத்தருக. 1) மின் இயக்கிகள் மற்றும் மின் உணர்விகளாகவும், 2) இருள் நேரத்தில் தானாக ஒளிரும் மின் விளக்குகளில் 3) திரைப்படங்களில் ஒலியினைத் திரும்பப்பெறுவதற்கு 4) தடகள வீரர்களின் வேகத்தை அளவிடும் கடிகாரங்களில் பயன்படுகின்றன.						
3	ஃபோட்டான்களின் சிறப்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக. 1) ஒளியின் வேகத்தில் பயணம் செய்யும், 2) மின்னூட்டம் இல்லை 3) மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களால் விலக்கம் அடையாது 4) ஃபோட்டான் ஆற்றல் $E = hv$ 5) நேர்க்கோட்டு உந்தம் $p = \frac{h}{\lambda}$						
4	பருப்பொருள் டி ப்ராய் அலை நீளத்திற்கான சமன்பாட்டினைப்பெறுக. ஃபோட்டானின் உந்தம் $p = \frac{hv}{c} = \frac{h}{\lambda}$ (ஏனெனில் $c = v\lambda$) ஃபோட்டானின் அலைநீளம் $\lambda = \frac{h}{p}$ $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$						
5	எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலை நீளத்திற்கான சமன்பாட்டினைப்பெறுக. எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் $\frac{1}{2}mv^2 = eV$ எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் $v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$ எனவே, அலைநீளம் $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2emV}}$ $eV = K$ என்பதால், $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$						
6	X- கதிர்கள் பல்வேறு துறைகளின் பயன்பாடுகளை பட்டியலிடுக. <table border="1"> <thead> <tr> <th>துறைகள்</th><th>பயன்பாடுகள்</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>மருத்துவத்துறை</td><td> நோய் அறிதல் - எலும்பு முறிவு, - உடலின் உள்ளே உள்ள அந்நியப்பொருள்கள், மற்றும் - நோயினால் தாக்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகள் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. சிகிச்சை - நோயுற்ற திசுக்களை அழிக்கக்கூடியவை. - தோல் நோய்கள், புற்றுநோய் கட்டிகள் குணமாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றன. </td></tr> <tr> <td>தொழில் துறை</td><td> - பற்றவைக்கப்பட்ட இணைப்புகளில் உள்ள விரிசல்கள், - வாகன டயர்கள், டென்னிஸ் பந்துகள் சோதனை செய்யவும், - தடை செய்யப்பட்ட பொருள்களைக் கண்டுப்பிடிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன </td></tr> </tbody> </table>	துறைகள்	பயன்பாடுகள்	மருத்துவத்துறை	நோய் அறிதல் - எலும்பு முறிவு, - உடலின் உள்ளே உள்ள அந்நியப்பொருள்கள், மற்றும் - நோயினால் தாக்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகள் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. சிகிச்சை - நோயுற்ற திசுக்களை அழிக்கக்கூடியவை. - தோல் நோய்கள், புற்றுநோய் கட்டிகள் குணமாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றன.	தொழில் துறை	- பற்றவைக்கப்பட்ட இணைப்புகளில் உள்ள விரிசல்கள், - வாகன டயர்கள், டென்னிஸ் பந்துகள் சோதனை செய்யவும், - தடை செய்யப்பட்ட பொருள்களைக் கண்டுப்பிடிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன
துறைகள்	பயன்பாடுகள்						
மருத்துவத்துறை	நோய் அறிதல் - எலும்பு முறிவு, - உடலின் உள்ளே உள்ள அந்நியப்பொருள்கள், மற்றும் - நோயினால் தாக்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகள் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. சிகிச்சை - நோயுற்ற திசுக்களை அழிக்கக்கூடியவை. - தோல் நோய்கள், புற்றுநோய் கட்டிகள் குணமாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றன.						
தொழில் துறை	- பற்றவைக்கப்பட்ட இணைப்புகளில் உள்ள விரிசல்கள், - வாகன டயர்கள், டென்னிஸ் பந்துகள் சோதனை செய்யவும், - தடை செய்யப்பட்ட பொருள்களைக் கண்டுப்பிடிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன						

	அறிவியல் ஆராய்ச்சி	படிகங்களில் உள்ள அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் அமைவுகளை அறிவதற்கு பயன்படுகின்றன.
	ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்	
1	தகுந்த விளக்கங்களுடன் ஐன்ஸ்டீனின் ஒளியின் சமன்பாட்டை பெறுக. - ஒரு உலோக பரப்பின் மீது $h\nu$ ஆற்றல் கொண்ட போட்டான் ஒன்று படும்போது - ஒரு பகுதி ஆற்றல் எலக்ட்ரான் உலோகப் பரப்பின் மின்னழுத்த அரணை (ϕ_0) கடப்பதற்கு பயன்படுகிறது. - மீதமுள்ள ஆற்றல் இயக்க ஆற்றலாக ($\frac{1}{2}mv^2$) மாறுகிறது. - எனவே ஆற்றல் அழிவின்மை விதிப்படி $h\nu = \phi_0 + \frac{1}{2}mv^2$ - ஒளியின் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் (ν_0), எலக்ட்ரான் இயக்க ஆற்றல் ஏதுமின்றி உமிழப்படுகின்றன. $h\nu_0 = \phi_0$ $h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2$	
2	எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பினை விவரிக்கும் டேவிசன் - ஜெர்மர் சோதனையை சுருக்கமாக விவரி. - பருப்பொருள் அலைகளுக்கு திண்ம படிகம் முப்பரிமாண விளிம்பு விளைவு கீற்றணியாகச் செயல்படுகிறது. அமைப்பு - குறைந்த மின்னழுத்த மின்கல அடுக்கு (L.T) - மின்னிழை F. - உயர் மின்னழுத்த மின்கல அடுக்கு (H.T) - அலுமினிய உருளை ஆனோடு - நிக்கல் படிகம் வேலைசெய்யும் விதம் Ni அணுவினால் பல்வேறு திசைகளில் சிதறடிக்கப்படும் எலக்ட்ரான் கற்றையின் செறிவு எலக்ட்ரான் பகுப்பானால் அளவிடப்படுகிறது. $V = 54V$ என்ற மதிப்பிற்கு டி ப்ராய் அலை தொடர்பின் மூலம் அலைநீளம் $\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}} \text{ \AA} = \frac{12.27}{\sqrt{54}} = 1.67 \text{ \AA}$ - சோதனை வாயிலாக கண்டறியப்பட்ட $1.65 \text{ \AA}$ என்ற மதிப்புடன் மிகவும் பொருந்தி உள்ளது.	
3	எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் மற்றும் வேலைசெய்யும் விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக. தத்துவம் எலக்ட்ரானின் அலைப்பண்பு	

	அமைப்பு - எலக்ட்ரான் கற்றையைக் குவிப்பதற்கு நிலை மின்புல அல்லது காந்தப்புலலென்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேலைசெய்யும் விதம் - காந்தப்புல குவிக்கும் லென்சு மூலம் எலக்ட்ரான் கற்றை இணைக்கற்றையாக மாற்றப்படுகிறது. - இந்தக்கற்றை உருப்பெருக்கம் செய்ய வேண்டிய பொருள் வழியாகச் செல்லும் போது, அதன் பிம்பத்தைத்தாங்கிச் செல்கிறது - காந்தப்புல பொருளுக்கு லென்சு மற்றும் காந்தப்புல வீழ்த்துமலென்சு அமைப்புகளின் உதவியுடன் உருப்பெருக்கப்பட்ட பிம்பம் திரையில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. பயன் - ஆராய்ச்சிக்கூடங்களில் மற்றும், - அனைத்து அறிவியல் துறைகளிலும் பயன்படுகிறது..
--	--



4	ஒளி உமிழ்வு மின்கலத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக. அமைப்பு - வெற்றிடமாக்கப்பட்ட கண்ணாடி, - ஒளி உணர் பொருள் பூசப்பட்ட கேத்தோடு (C) மற்றும், - மெல்லிய தண்டு அல்லது கம்பியாலான ஆனோடு (A), - கால்வனாமீட்டர் (G) வேலைசெய்யும் விதம் - கேத்தோடின் மீது தகுந்த ஒளி படும் போது, அதிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன. இந்த எலக்ட்ரான்கள் ஆனோடினால் கவரப்படுவதால், மின்னோட்டம் உருவாகிறது. இதனைக்கால்வனாமீட்டர் மூலம் அளவிடலாம். - கொடுக்கப்பட்ட கேத்தோடிற்கு, மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு - படுகதிர்வீச்சின் செறிவு மற்றும் - ஆனோடு மற்றும் கேத்தோடு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவற்றைப்பொருத்து அமையும்.
---	---



9. அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்	
1	கியூரி-வரையறுக்கவும். 1g ரேடியம் 1 வினாடியில் உமிழும் சிதைவுகளின் எண்ணிக்கை. - அதாவது ஒரு வினாடிக்கு 3.7×10^{10} சிதைவுகள்.
2	வரையறு - அணுநிறை அலகு u. $^{12}_6\text{C}$ ஐசோடோப்பின் நிறையில் 12 இல் ஒரு பங்கு .
3	அணுக்கருவின் அரை ஆயுட்காலம் என்றால் என்ன? அதன் சமன்பாட்டினைஎழுதுக. தொடக்கத்தில் உள்ள அணுக்களில் பாதிளவு அணுக்கள் சிதைவடைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலம். $T_{1/2} = \frac{0.6931}{\lambda}$
4	அணுக்கருவின் சராசரி ஆயுட்காலம் என்றால் என்ன? அதன் சமன்பாட்டினைஎழுதுக.

	அனைத்து அணுக்கருக்களின் ஆயுட்காலங்களின் கூடுதல் சராசரி ஆயுட்காலம் = $\frac{\text{தொடக்கத்தில் இருந்த மொத்த அணுக்கருக்களின் கூடுதல்}}{\text{அனைத்து அணுக்கருக்களின் ஆயுட்காலங்களின் கூடுதல்}}$ $\tau = \frac{1}{\lambda}$									
5	வரையறு - அயனியாக்க ஆற்றல், அயனியாக்க மின்னழுத்தம் அயனியாக்க ஆற்றல் அடி நிலையிலுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை அணுவிலிருந்து வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல் அயனியாக்க மின்னழுத்தம் ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்கான அயனியாக்க ஆற்றல்.									
6	ஒரு அணு நிறை அலகிற்கு சமமான ஆற்றல் மதிப்பைக்கணக்கிடுக. $E = mc^2$ $= 1.66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2$ $= 14.94 \times 10^{-11} J$ $\approx 931MeV$									
7	மீச்சிறு அணுகு தொலைவு என்றால் என்ன? அணுக்கருவை நோக்கி நேராக ஓர் ஆல்பா துகள் செல்லும் போது, 180^0 கோணத்தில் எதிரொளிப்பு அடைவதற்கு முன், ஆல்பா துகள் மற்றும் அணுக்கருக்கும் இடையே உள்ள சிறும தொலைவு.									
8	நிறை குறைபாடு என்றால் என்ன? எந்தவொரு அணுக்கருவின் நிறையும் அதிலுள்ள நியூக்ளியான் நிறைகளின் கூட்டுத்தொகையை விட குறைவாக உள்ளது இந்த குறைபாடு நிறை குறைபாடு எனப்படும். $\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - M$									
9	கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன? எந்தவொரு குறைந்த ஆற்றல் நிலையிலிருந்தும் அதைவிட அதிக ஆற்றல் நிலைக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கிளர்வுறச் செய்யத் தேவைப்படும் ஆற்றல்.									
10	ஐசோடோப்புகள், ஐசோபார்கள் மற்றும் ஐசோடோன்கள் வேறுபடுத்துக. <table><thead><tr><th>ஐசோடோப்புகள்</th><th>ஐசோபார்கள்</th><th>ஐசோடோன்கள்</th></tr></thead><tbody><tr><td>சமமான அணு எண் மற்றும் வேறுபட்ட நிறை எண் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள்.</td><td>சமமான நிறை எண் மற்றும் வேறுபட்ட அணு எண் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்.</td><td>சம எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களைக்கொண்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்.</td></tr><tr><td>எ.கா $^1_1H, ^2_1H$</td><td>எ.கா $^{40}_{16}S, ^{40}_{17}Cl$</td><td>எ.கா $^{12}_5B, ^{13}_6C$</td></tr></tbody></table>	ஐசோடோப்புகள்	ஐசோபார்கள்	ஐசோடோன்கள்	சமமான அணு எண் மற்றும் வேறுபட்ட நிறை எண் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள்.	சமமான நிறை எண் மற்றும் வேறுபட்ட அணு எண் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்.	சம எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களைக்கொண்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்.	எ.கா $^1_1H, ^2_1H$	எ.கா $^{40}_{16}S, ^{40}_{17}Cl$	எ.கா $^{12}_5B, ^{13}_6C$
ஐசோடோப்புகள்	ஐசோபார்கள்	ஐசோடோன்கள்								
சமமான அணு எண் மற்றும் வேறுபட்ட நிறை எண் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள்.	சமமான நிறை எண் மற்றும் வேறுபட்ட அணு எண் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்.	சம எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களைக்கொண்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்.								
எ.கா $^1_1H, ^2_1H$	எ.கா $^{40}_{16}S, ^{40}_{17}Cl$	எ.கா $^{12}_5B, ^{13}_6C$								
11	போர் அணு மாதிரியின் குறைபாடுகளைக்கூறுக. 1) ஹைட்ரஜனை, விட சிக்கலான அணுக்களுக்கு விளக்க முடியவில்லை. 2) நுண்வரி அமைப்பு விளக்க முடியவில்லை.									
12	கதிரியக்கம் என்றால் என்ன? ஒரு தனிமத்திலிருந்து அதிக ஊடுருவு திறன் கொண்ட கதிர்வீச்சுகளான α, β மற்றும் γ கதிர்கள் தன்னிச்சையாக உமிழப்படும் நிகழ்வு.									
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்										
1	கேதோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக. 1) கேதோடு கதிர்கள் நேர்க்கோட்டில் செல்கின்றன. 2) ஆற்றல் மற்றும் உந்தத்தைப் பெற்றுள்ளன. 3) மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களால் விலக்கம் அடைகின்றன. 4) பொருள்களின் மீது வீழும் போது, வெப்பம் உருவாகின்றது. 5) புகைப்படத் தகட்டை பாதிக்கின்றன. 6) வாயுக்களை அயனியாக்கம் செய்கின்றன.									
2	நியூட்ரானின் பண்புகளை எழுதுக. 1. மின்னூட்டமற்ற துகள். 2. அணுக்கருவினுள் நிலைத்தன்மையுடன் இருக்கின்றன. வெளியே நிலைத்தன்மையற்று உள்ளன. 3. அரை ஆயுட்காலம் 13 நிமிடங்கள். 4. அணுக்கருவைவிட்டு வெளியேறும் நியூட்ரான் மிக விரைவிலேயே புரோட்டான், எலக்ட்ரான் மற்றும் எதிர் நியூட்ரினோ ஆகியவையாக சிதைவுறுகிறது.									
3	நியூட்ரினோவின் பண்புகளை எழுதுக. 1) மின்னூட்டம் சுழி ஆகும். 2) எதிர் நியூட்ரினோ என்ற எதிர்த்துகளை பெற்றுள்ளது. 3) மிகச்சிறிய நிறையை பெற்றுள்ளது.									
4	அணுக்கரு விசையைப் பற்றி விளக்குக. • மிகவும் குறுகிய எல்லைக்குள் செயல்படக்கூடியது.									

- இயற்கையிலேயே மிகவும் வலிமையானது.
- $p - p, n - p$ மற்றும் $n - n$, இவற்றிக்கிடையே சம வலிமையுடன் செயல்படுகிறது.
- அணுக்கரு விசை எலக்ட்ரான்கள் மீது செயல்படுவதில்லை

5 கதிரியக்க சிதைவு விதியினைத் தருவிக்க.

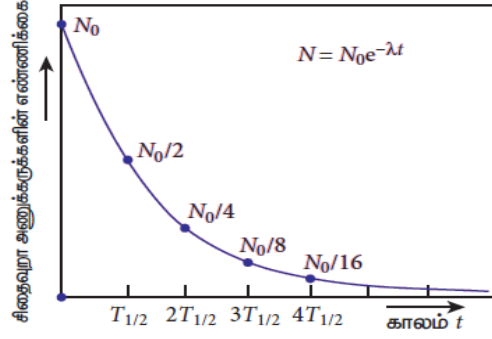
$$\frac{dN}{dt} \propto N$$

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

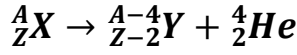
$$\int_{N_0}^N \frac{dN}{N} = -\int_0^t \lambda dt$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

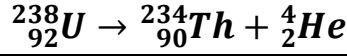


6 ஆல்பா சிதைவினை கூறி விளக்குக.

ஒரு அணுக்கரு ஒன்று α துகளை வெளியிடும் போது, அதன் அணு எண் (Z) இரண்டும், நிறை எண் (A) நான்கும் குறையும்.



(எ.கா)



ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

1 ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலை தொடர்களை விளக்குக.

வரிசையின் பெயர்	n	m	மின்காந்த பகுதி	அலை எண்
லைமன்	1	2,3,4...	புற ஊதா	$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{m^2} \right)$
பாமர்	2	3,4,5...	கண்ணுறு ஒளி	$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right)$
பாஷன்	3	4,5,6...	அகச்சிவப்பு	$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{m^2} \right)$
பிராக்கெட்	4	5,6,7...	அகச்சிவப்பு	$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{m^2} \right)$
ஃபண்ட்	5	6,7,8...	அகச்சிவப்பு	$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{m^2} \right)$

2 எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிய உதவும் ஜே.ஜே. தாம்சன் ஆய்வினை விவரிக்கவும். தத்துவம் மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களினால் கேதோடு கதிர்கள் விலக்கம் அடையும்.

அமைப்பு:

- உயர் வெற்றிட மின்னிறக்கக்குழாய், ஒன்று படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
- கேதோடு கதிர்கள் குறைந்த மின்னழுத்த மின்கலன் மூலத்திலிருந்து வெளிவரும்.
- வெளிவரும் கேதோடு, கதிர்கள் ஆனோடு வட்டு A, ஐ அடைகிறது.
- திரையானது ZnS பூச்சு பூசப்பட்டுள்ளதால் ஒளிர்தலை உண்டாக்கும்.

கேதோடு கதிர்களின் திசைவேகத்தைக்கண்டறிதல்:

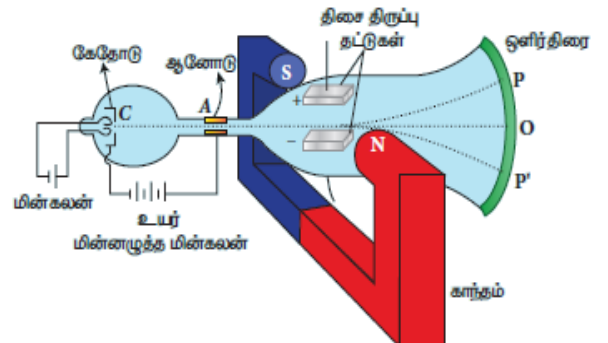
$$eE = eBv$$

$$v = \frac{E}{B}$$

மின்னூட்ட எண்ணைக்கண்டறிதல்

$$eV = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{2V} \frac{E^2}{B^2} = 1.7 \times 10^{11} C kg^{-1}$$



3

போர்அணு மாதிரியைப் பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருவிக்கவும்.

$$U_n = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(+Ze)(-e)}{r_n} = -\frac{1}{4\epsilon_0^2} \frac{Z^2 me^4}{h^2 n^2}$$

$$KE_n = \frac{1}{2} m v_n^2 = \frac{me^4 Z^2}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$$

$$U_n = -2KE_n$$

$$E_n = KE_n + U_n = KE_n - 2KE_n = -KE_n$$

$$E_n = -\frac{me^4 Z^2}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$$

ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு ($Z = 1$) $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$ ஜூல்

4

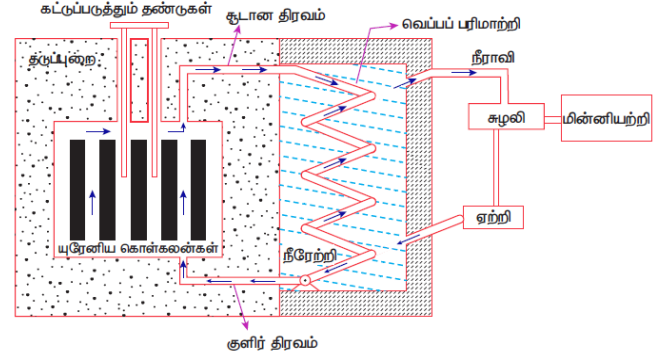
படத்தின் உதவியுடன் அணுக்கரு உலை வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்கவும்.

அணுக்கரு உலை

அணுக்கரு உலை என்பது தற்சார்புடைய மற்றும் கட்டுக்குள் இருக்கும் வகையில் அணுக்கரு பிளவு நடைபெறும் அமைப்பாகும்.

பயன்பாடு:

ஆராய்ச்சித் தேவைகளுக்கு அல்லது மின்திறன் உருவாக்கத்திற்கு பயன்படுகிறது.



பாகங்கள்	வேலை	எடுத்துக்காட்டுகள்
எரிபொருள்	அணுக்கருபிளவுக்கு உட்படுதல்	யுரேனியம் அல்லது புளூட்டோனியம்
தணிப்பான்	வேக நியூட்ரான்களை குறைவேக நியூட்ரான்களாக மாற்றுதல்	கனநீர் மற்றும் கிராபைட்
கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள்	வினை கட்டுக்குள் வைத்தல்	காட்மியம் அல்லது போரான்
தடுப்பு அமைப்பு	கதிர் வீச்சுகளிலிருந்து பாதுகாத்தல்	2 - 2.5 m கற்காரைச்சுவர்
குளிர்விக்கும் அமைப்பு	உலையின் வெப்பத்தை நீக்க	நீர், கனநீர் மற்றும் திரவ சோடியம் ஆகியவை

5

நிறை எண்ணைப் பொருத்து சராசரி பிணைப்பாற்றலின் மாறுபாட்டை வரைபடத்துடன் விளக்கி அதன் இயல்புகளை விளக்குக.

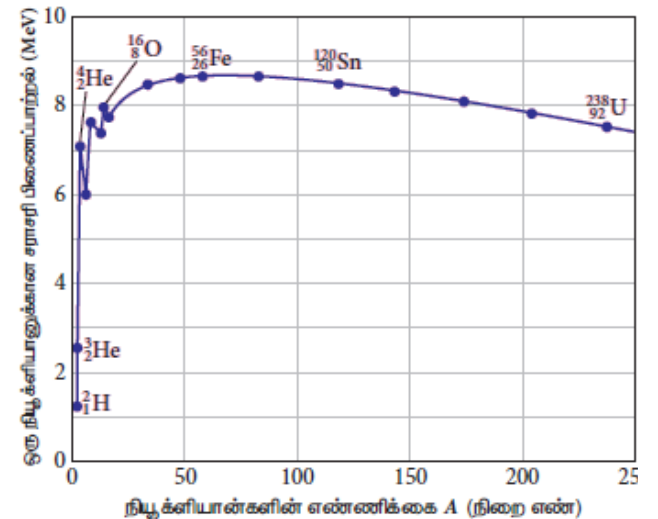
1) ஒரு நியூக்ளியானுக்கான சராசரி பிணைப்பாற்றல்

$$\overline{BE} = \frac{[Zm_H + Nm_n - M_A]c^2}{A}$$

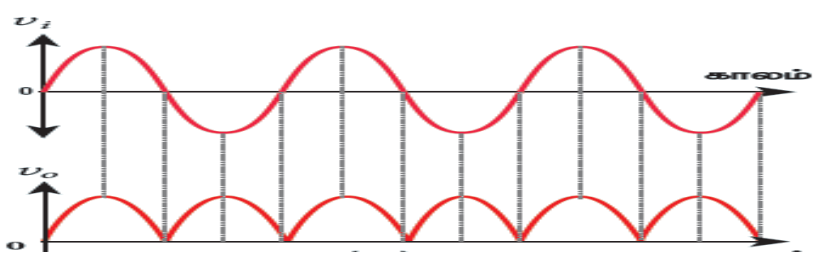
2) நிறை எண்ணின் மதிப்பு கூடக்கூட $\overline{BE}$ -ன் மதிப்பு அதிகரித்து, $A = 56$ (இரும்பு) அணுக்கருவிற்கு அதன் பெரும மதிப்பை, அதாவது 8.8 MeV அடைந்து, அதன் பிறகு மெதுவாகக் குறைகிறது.

3) நிறை எண் $A = 40$ இலிருந்து 120 வரை $\overline{BE}$ -ன் மதிப்பு 8.5 MeV , இந்த தனிமங்கள் அதிக நிலைத்தன்மையுடனும் கதிரியக்கத்தன்மை இல்லாமலும் உள்ளன.

4) $A < 25$ இலேசான தனிமங்கள் (அணுக்கரு இணைவு)அதிக நிறை எண் கொண்ட கனமான தனிமங்கள் (அணுக்கரு பிளவு)



10. எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள்

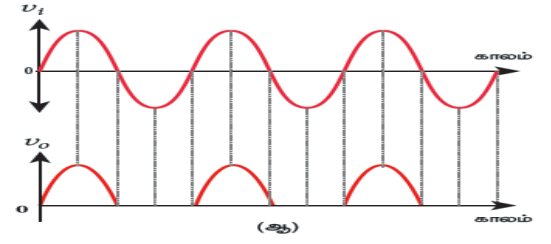
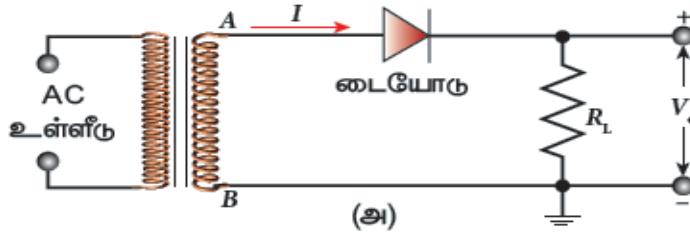
இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்									
1	திருத்துதல் என்றால் என்ன? மாறுதிசை மின்னழுத்தம் நேர்திசை மின்னழுத்தமாக மாற்றும் செயல் முறை (அல்லது) மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் செயல் முறை								
2	தொடர்ச்சியான அலைவுகளுக்கானப் பர்க்கெளசன் (Barkhausen) நிபந்தனைகளை கூறுக. 1. நேர் பின்னூட்டம் இருக்க வேண்டும். 2. கட்ட வேறுபாடு 0° அல்லது 2π ன் முழு எண் மடங்காக இருக்க வேண்டும். 3. $A\beta = 1$								
3	மாகூட்டல் என்பதன் பொருள் என்ன? உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளுடன் மாசுகளைச் சேர்க்கும் நிகழ்வு.								
4	NAND மற்றும் NOR கேட்டுகள் பொது கேட்டுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஏன்? பிற லாஜிக்கேட்டுகளை NAND அல்லது NOR கேட்டுகளிலிருந்து உருவாக்க முடியும்.								
5	தாவு தொலைவு வரையறு. பரப்பிக்கும், தரைப்பகுதியை அடையும் வான் அலையின் ஏற்கும் புள்ளிக்கும், இடையே உள்ள சிறுமத்தொலைவு.								
6	தாவு மண்டலம் (அல்லது) தாவுப்பகுதி வரையறு. தரை அலை மற்றும் வான் அலை இரண்டு மின்காந்த அலைகளின் ஏற்பு இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலத்திற்கு தாவு மண்டலம் (அல்லது) தாவுப்பகுதி என்று பெயர்.								
7	பண்பேற்றம் வரையறு. நெடுந்தொலைவு பரப்புகைக்கு குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட அடிக்கற்றை சைகையானது அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ரேடியோ சைகையின் மீது மேற்பொருத்தப்படும் செயல்முறை.								
8	வீச்சுப் பண்பேற்றம் வரையறு. • அடிக்கற்றை சைகையின் கணநேர வீச்சிற்கு ஏற்ப ஊர்தி சைகையின் வீச்சு மாற்றப்பட்டால் அது வீச்சுப் பண்பேற்றம் எனப்படும்.								
9	அதிர்வெண் பண்பேற்றம் வரையறு. • அடிக்கற்றை சைகையின் கணநேர வீச்சிற்கு ஏற்றாற்போல் ஊர்தி சைகையின் அதிர்வெண் மாற்றப்பட்டால் அது அதிர்வெண் பண்பேற்றம் எனப்படும்.								
10	ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு அலைவடிவங்களை வரைக. 								
11	தொகுப்புச் சுற்றுகள் என்றால் என்ன? சிலிக்கான் போன்ற குறைக்கடத்தியின் சிறு துண்டின் மீது சில ஆயிரம் முதல் மில்லியன் வரையிலான டிரான்சிஸ்டர்கள், மின்தடைகள், மின்தேக்கிகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு தொகுப்புச் சுற்றுகள் என்று பெயர்.								
12	லாஜிக்கேட்டுகள் என்றால் என்ன? லாஜிக்கேட் என்பது, இலக்கமுறை சைகைகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு எலக்ட்ரானியல் சுற்று ஆகும்.								
13	சார்பளித்தல் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை? புற ஆற்றலை அளித்து மின்னூட்ட ஊர்திகள் மின்னழுத்த அரணை முறிக்கவும் மேலும், அவை குறிப்பிட்ட ஒரு திசையில் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளவும் செய்வது சார்புபடுத்துதல் எனப்படும். வகைகள் 1) முன்னோக்குச்சார்பு 2) பின்னோக்குச்சார்பு								
14	சூரிய மின்கலங்களின் தத்துவத்தை தருக. ஒளி வோல்டா விளைவு எனும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.								
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்									
1	உள்ளார்ந்த மற்றும் புறவியலான குறைகடத்திகளை வேறுபடுத்துக. <table border="1"> <thead> <tr> <th>உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி</th><th>புறவியலான குறைகடத்தி</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• மாசு எதுவும் கலக்காத தூய்மையான குறைகடத்தி</td><td>• சிறிதளவு மாசு கலந்த குறைகடத்தி</td></tr> <tr> <td>• எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம்</td><td>• எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம் இல்லை</td></tr> <tr> <td>• மின் கடத்துதிறன் குறைவு</td><td>• மின் கடத்துதிறன் அதிகம்</td></tr> </tbody> </table>	உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி	புறவியலான குறைகடத்தி	• மாசு எதுவும் கலக்காத தூய்மையான குறைகடத்தி	• சிறிதளவு மாசு கலந்த குறைகடத்தி	• எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம்	• எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம் இல்லை	• மின் கடத்துதிறன் குறைவு	• மின் கடத்துதிறன் அதிகம்
உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி	புறவியலான குறைகடத்தி								
• மாசு எதுவும் கலக்காத தூய்மையான குறைகடத்தி	• சிறிதளவு மாசு கலந்த குறைகடத்தி								
• எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம்	• எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம் இல்லை								
• மின் கடத்துதிறன் குறைவு	• மின் கடத்துதிறன் அதிகம்								

2	சரிவு முறிவு மற்றும் செனார் முறிவு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக? <table><tr><th>சரிவு முறிவு</th><th>செனார் முறிவு</th></tr><tr><td> - குறைந்த அளவு மாகூட்டப்பட்ட PN சந்தி - அகலமான இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக்கொண்ட சந்திகளில், நடைபெறுகிறது - சிறுபான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகள் முடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பதால் முறிவு ஏற்படும் </td><td> - மிக அதிக அளவு மாகூட்டப்பட்ட PN சந்தி - மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக்கொண்ட சந்திகளில், நடைபெறுகிறது. - வலிமையான மின்புலத்தினால் முறிவு ஏற்படும் </td></tr></table>	சரிவு முறிவு	செனார் முறிவு	- குறைந்த அளவு மாகூட்டப்பட்ட PN சந்தி - அகலமான இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக்கொண்ட சந்திகளில், நடைபெறுகிறது - சிறுபான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகள் முடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பதால் முறிவு ஏற்படும்	- மிக அதிக அளவு மாகூட்டப்பட்ட PN சந்தி - மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக்கொண்ட சந்திகளில், நடைபெறுகிறது. - வலிமையான மின்புலத்தினால் முறிவு ஏற்படும்																																																												
சரிவு முறிவு	செனார் முறிவு																																																																
- குறைந்த அளவு மாகூட்டப்பட்ட PN சந்தி - அகலமான இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக்கொண்ட சந்திகளில், நடைபெறுகிறது - சிறுபான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகள் முடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பதால் முறிவு ஏற்படும்	- மிக அதிக அளவு மாகூட்டப்பட்ட PN சந்தி - மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக்கொண்ட சந்திகளில், நடைபெறுகிறது. - வலிமையான மின்புலத்தினால் முறிவு ஏற்படும்																																																																
3	பல்வேறு வகைப்பட்ட தகவல் தொடர்புகளில் ஒளி இழை தகவல் தொடர்பு சிறந்ததாக விளங்குகிறது. நிரூபி. (அல்லது) ஒளி இழை தகவல் தொடர்பின் நன்மை தீமைகளை எழுதுக. நன்மைகள் - ஒளி இழைகள்மிகவும் மெலிதானது. தாமிர வடங்களை விட குறைவான எடை கொண்டவை. - இந்தஅமைப்பு மிக அதிக பட்டை அகலத்தைக்கொண்டுள்ளது. - ஒளி இழைஅமைப்பு மின் இடையூறுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. - தாமிர வடங்களை விட ஒளி இழை மலிவானது. குறைபாடுகள் - இதன் தொழில்நுட்பம் விலையுயர்ந்தது ஆகும்.																																																																
4	ரேடாரின் பயன்களை தருக - இராணுவத்தில், இலக்குகளை இடம் காணவும், கண்டறியவும் பயன்படுகின்றன. - கப்பல் மூலம் கடல் பரப்பில் தேடுதல், வான் தேடுதல் போன்ற வழிகாட்டும் அமைப்புகளில் பயன்படுகிறது. - மழைப்பொழிவு வீதம் மற்றும் காற்றின் வேகம் ஆகியவற்றை அளவிட்டு, வானிலை கண்காணிப்பில் ரேடார் பயன்படுகின்றது. - அவசரகால சூழ்நிலைகளில், மக்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிந்து, அவர்களை மீட்கும். பணியில் உதவுகிறது.																																																																
5	அதிர்வெண் (FM) பண்பேற்றத்தின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை வரிசைப்படுத்து. நன்மைகள் - இரைச்சல் மிகவும் குறைவு. - செயல்படும் நெடுக்கம் மிக அதிகம். - பரப்புகை பயனுறுதிறன் மிகவும் அதிகம். வரம்புகள் - மிகவும் அகலமான அலைவரிசை தேவை. - பரப்பிகள் மற்றும் ஏற்பிகள் மிகவும் சிக்கலானவை மற்றும் விலை அதிகமானவை. - ஏற்கும் பரப்பு குறைவு.																																																																
6	α மற்றும் β ஆகியவற்றிற்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை எழுதுக. $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta} \text{ (அல்லது) } \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ $\alpha \rightarrow$ பொது அடிவாய் வடிவமைப்பில் மின்னோட்டப் பெருக்கம், $\beta \rightarrow$ பொது உமிழ்ப்பான் வடிவமைப்பில் மின்னோட்டப்பெருக்கம்.																																																																
7	ஒளி உமிழ்வு டையோடின் பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்து. - சுட்டு விளக்காகப் பயன்படுகிறது. - ஏழு உறுப்பு காட்சித் திரையாகப் பயன்படுகிறது. - அவசர கால ஊர்திகளின் விளக்குகளில் பயன்படுகிறது - தொலை இயக்கிக் கருவியாகப் பயன்படுகிறது.																																																																
8	ஒரு பரப்பி அமைப்பின் பட்டை அகலம் என்பதை வரையறு. ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசையில், குறிப்பிட்ட தகவல் பகுதியைப் பரப்புவதற்குத் தேவையான அதிர்வெண்களின் நெடுக்கமானது அலைவரிசையின் பட்டை அகலம்.																																																																
ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்																																																																	
1	12 மார்கன் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேற்றங்களை கூறி நிரூபிக்கவும். <table><tr><th colspan="8">முதல் தேற்றம்</th><th colspan="8">இரண்டாவது தேற்றம்</th></tr><tr><td colspan="8">கூடுதலின் நிரப்பி அவற்றின் நிரப்பிகளின் பெருக்கல்பலனுக்குச் சமம்.</td><td colspan="8">பெருக்கல்பலனின் நிரப்பி அவற்றின் நிரப்பிகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.</td></tr><tr><td colspan="8">$A + B = \overline{A} \cdot \overline{B}$</td><td colspan="8">$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$</td></tr><tr><td>A</td><td>B</td><td>A + B</td><td>$\overline{A + B}$</td><td>$\overline{A}$</td><td>$\overline{B}$</td><td>$\overline{A} \cdot \overline{B}$</td><td></td><td>A</td><td>B</td><td>A . B</td><td>$\overline{A \cdot B}$</td><td>$\overline{A}$</td><td>$\overline{B}$</td><td>$\overline{A} + \overline{B}$</td><td></td></tr></table>	முதல் தேற்றம்								இரண்டாவது தேற்றம்								கூடுதலின் நிரப்பி அவற்றின் நிரப்பிகளின் பெருக்கல்பலனுக்குச் சமம்.								பெருக்கல்பலனின் நிரப்பி அவற்றின் நிரப்பிகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.								$A + B = \overline{A} \cdot \overline{B}$								$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$								A	B	A + B	$\overline{A + B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$		A	B	A . B	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} + \overline{B}$	
முதல் தேற்றம்								இரண்டாவது தேற்றம்																																																									
கூடுதலின் நிரப்பி அவற்றின் நிரப்பிகளின் பெருக்கல்பலனுக்குச் சமம்.								பெருக்கல்பலனின் நிரப்பி அவற்றின் நிரப்பிகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.																																																									
$A + B = \overline{A} \cdot \overline{B}$								$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$																																																									
A	B	A + B	$\overline{A + B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$		A	B	A . B	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} + \overline{B}$																																																			

0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

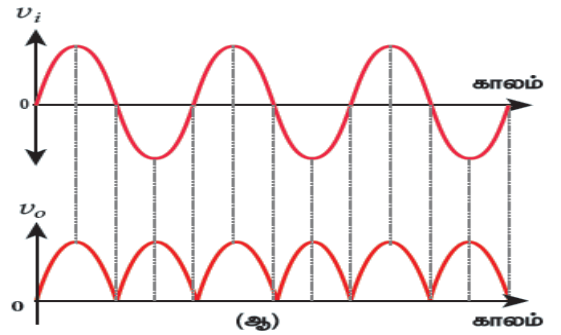
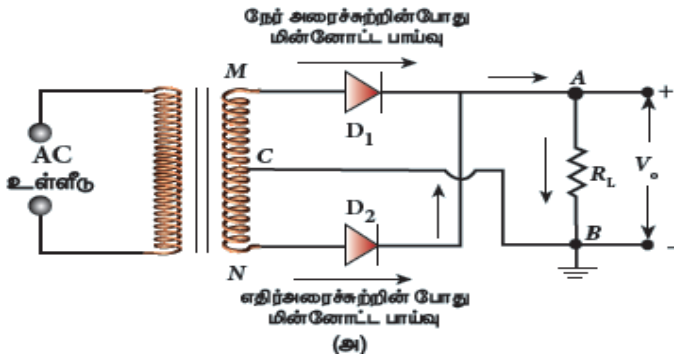
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

2 ஒரு அரை அலைதிருத்தியின் படம் வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.



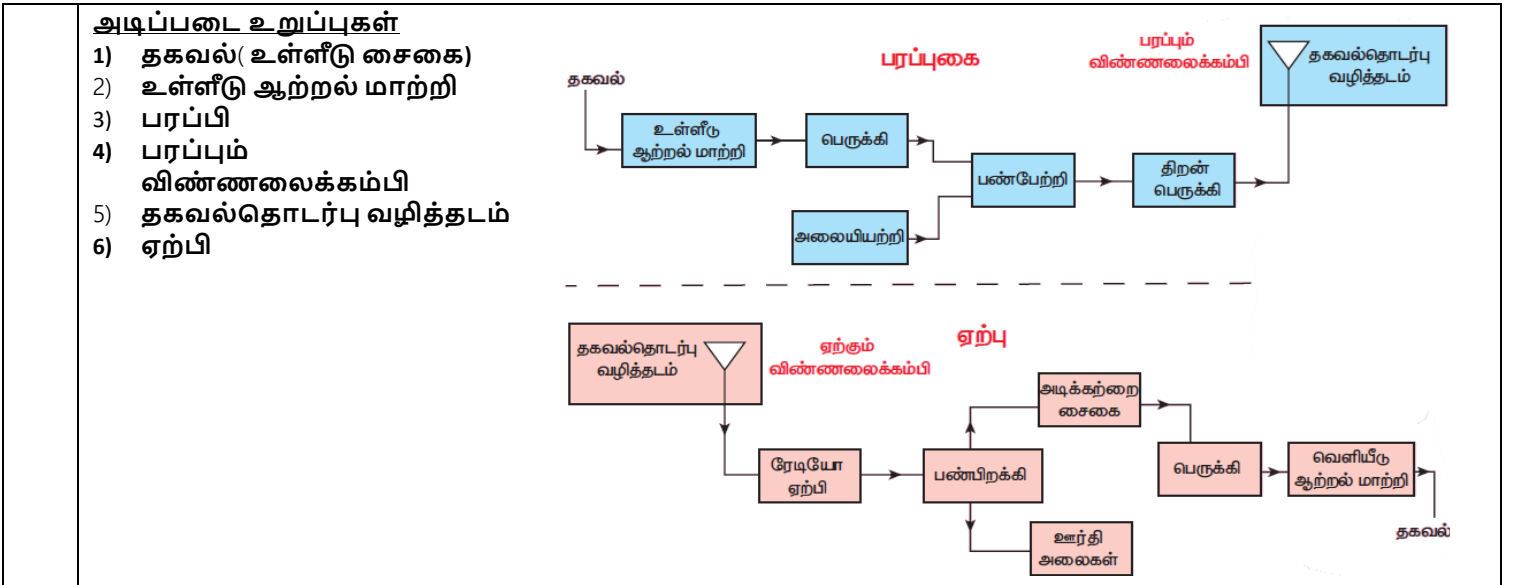
உள்ளீடு சைகை	முனை A	முனை B	சார்பு	செயல்பாடு	(η)
நேர் அரை அலை	நேர் மின் முனை	எதிர் மின் முனை	முன்னோக்கு சார்பு	மின்னோட்டத்தை கடத்தும்	40.6%
எதிர் அரை அலை	எதிர் மின் முனை	நேர் மின் முனை	பின்னோக்கு சார்பு	மின்னோட்டத்தை கடத்தாது	

3 ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விளக்குக.



உள்ளீடு சைகை	முனை M	முனை N	டையோடு D_1	டையோடு D_2	மின்னோட்ட பாதை	(η)
நேர் அரை அலை	நேர் மின் முனை	எதிர் மின் முனை	முன்னோக்கு சார்பு	பின்னோக்கு சார்பு	MD_1ABC	81.2%
எதிர் அரை அலை	எதிர் மின் முனை	நேர் மின் முனை	பின்னோக்கு சார்பு	முன்னோக்கு சார்பு	ND_2ABC	

4 தகவல் தொடர்பு அமைப்பின் அடிப்படை உறுப்புகளைத்தேவையான கட்டப்படத்துடன் விவரி.



11. இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்

1	இயற்கையில் உள்ள நானோ பொருட்களுக்கு ஏதேனும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 1. மயில் இறகுகள், 2. கிளி மீன்				
2	ரோபோக்கள் உருவாக்க ஏன் எஃகு தேர்வு செய்யப்படுகிறது? • எஃகு பல மடங்கு வலிமையானது. • இவை தகடு,கம்பி,வாய்கால் வடிவ கம்பி மற்றும் புற வடிவங்களாக ரோபோ உடல் பகுதிகள் கட்டமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.				
3	எந்திரனியல் என்றால் என்ன? எந்திரனியல் என்பது இயந்திரப் பொறியியல், மின்னணு பொறியியல், கணினி பொறியியல், மற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த கற்றல் பிரிவாகும்.				
4	கருந்துளைகள் என்றால் என்ன? • விண்மீன்களின் இறுதி நிலையாகும், மற்றும் அதிக அடர்த்தி கொண்ட பெருத்த பொருள் • வலிமையான ஈர்ப்பு விசையை கொண்டுள்ளது.				
5	நானோஅறிவியல் மற்றும் நானோதொழில்நுட்பம் வேறுபடுத்துக. <table border="1"> <thead> <tr> <th>நானோஅறிவியல்</th><th>நானோதொழில்நுட்பம்</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 100 nm அளவுள்ள துகள்களால் ஆன பொருள்களின் அறிவியல்</td><td>நானோ அளவில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருள்களின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி, பண்புக்கூறுகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்பம் ஆகும்</td></tr> </tbody> </table>	நானோஅறிவியல்	நானோதொழில்நுட்பம்	1 – 100 nm அளவுள்ள துகள்களால் ஆன பொருள்களின் அறிவியல்	நானோ அளவில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருள்களின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி, பண்புக்கூறுகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்பம் ஆகும்
நானோஅறிவியல்	நானோதொழில்நுட்பம்				
1 – 100 nm அளவுள்ள துகள்களால் ஆன பொருள்களின் அறிவியல்	நானோ அளவில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருள்களின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி, பண்புக்கூறுகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்பம் ஆகும்				
6	நானோபொருட்கள் மற்றும் பேரளவு பொருட்கள் இடையே உள்ள வேறுபாடு யாது? <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. நானோபொருட்கள்</th><th>2. பேரளவு பொருட்கள்</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 நானோ மீட்டரை விட சிறிய அளவுள்ள துகள்.</td><td>100 நானோ மீட்டரை விட அதிக அளவுள்ள துகள்.</td></tr> </tbody> </table>	1. நானோபொருட்கள்	2. பேரளவு பொருட்கள்	100 நானோ மீட்டரை விட சிறிய அளவுள்ள துகள்.	100 நானோ மீட்டரை விட அதிக அளவுள்ள துகள்.
1. நானோபொருட்கள்	2. பேரளவு பொருட்கள்				
100 நானோ மீட்டரை விட சிறிய அளவுள்ள துகள்.	100 நானோ மீட்டரை விட அதிக அளவுள்ள துகள்.				
7	எந்திரனியலின் ஏதேனும் இரு நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைக் குறிப்பிடுக. நன்மைகள்: 1) ரோபோக்கள் மனிதர்களை விட மலிவானதாகும். 2) மனிதர்களை விட வலிமையானவை, மற்றும் வேகமானவை. தீமைகள் 1) ரோபோக்களுக்கு உணர்வுகள் அல்லது மனசாட்சி இல்லை. 2) வேலைவாய்ப்பின்மை பிரச்சனை அதிகரிக்கும்.				

சமன்பாடுகள்

நிலைமின்னியல் கூலும் விதி $F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$	கூலும் எதிர்த்தகவு இருமடி விதி $F \propto \frac{q_m A q_m B}{r^2}$
காஸ்விதி $\phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{உள்ள}}{\epsilon_0}$	ஆம்பியர் சுற்று விதி $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{மூடப்பட்ட}$
மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் $P = 2aq$	காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் $p_m = 2q_m l$
மின்புலம் $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$	காந்தப்புலம் $\vec{B} = \frac{\vec{F}}{q_m}$

மின்பாயம் $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$	காந்தப்பாயம் $\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$
மின்தேக்குத்திறன் $C = \frac{Q}{V}$	காந்த ஏற்புத்திறன் $\chi_m = \frac{ M }{ H }$
ஓம் விதியின் நுண் வடிவம் $\vec{j} = \sigma \vec{E}$	ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவம் $V = IR$
ஜூலின் வெப்ப விதி $H = I^2 R t$	பயட்-சாவர்ட்விதி $dB \propto \frac{Idl}{r^2} \sin \theta$
மின்காந்தத்தூண்டலின் பாரடே விதி $\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt}$	தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகள் $\varepsilon = \frac{d}{dt} (BA \cos \theta)$
மின்னியலின் காஸ்விதி $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{மூடப்பட்ட}}}{\epsilon_0}$	காந்தவியலின் காஸ்விதி $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
சீரமைக்கப்பட்ட ஆம்பியரின் சுற்று விதி $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i = \mu_0 (i_c + i_d)$	உருப்பெருக்கம் (m) = $\frac{\text{பிம்மத்தின் உயரம்}}{\text{பொருளின் உயரம்}} = \frac{h'}{h}$
லென்சித்திறன் $P = \frac{1}{f}$	ராலே ஒளிச்சிதறல் விதி $I = \frac{1}{\lambda^4}$
புருஸ்டர் விதி $\tan i_p = n$	ஸ்னெல் விதி $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$
எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளம் $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2emV}}$	பருப்பொருள் டி ப்ராய் அலைநீளம் $\lambda = \frac{h}{p}$
அணுக்கருவின் அரைஆயுட்காலம் $T_{1/2} = \frac{0.6931}{\lambda}$	அணுக்கருவின் சராசரி ஆயுட்காலம் - $\tau = \frac{1}{\lambda}$
அணுநிறை அலகு u - $^{12}_6C$ ஐசோடோப்பின் நிறையில் 12 இல் ஒரு பங்கு	கியூரி --- ஒரு வினாடிக்கு 3.7×10^{10} சிதைவுகள்
டீ மார்கன் முதல் தேற்றம்: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{B}$	டீ மார்கன் இரண்டாவது தேற்றம்: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} + \vec{B}$
திருத்துதல் - AC மின்னழுத்தம் $\rightarrow$ DC மின்னழுத்தம்	மாகூட்டல் - உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி + சிறிதளவு மாசு
வெப்பநிலை மின்தடை எண் = $\frac{1^0 \text{ வெப்பநிலை உயர்வில் ஏற்படும் மின்தடை எண் அதிகரிப்பு}}{T_0 \text{ வெப்ப நிலையில் உள்ள மின்தடை எண்}}$	
$I_{RMS} = \sqrt{\frac{\text{இரு மடியாக்கப்பட்ட அலையின் ஒரு சுற்றின் பரப்பு}}{\text{ஒரு சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம்}}}$	
$I_{\text{சராசரி}} = \frac{\text{நேர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு (அல்லது) எதிர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு}}{\text{அரைச்சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம்}}$	
$Q - \text{காரணி} = \frac{\text{ஒத்ததிர்வின் போது } L \text{ அல்லது } C \text{ க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு}}$	